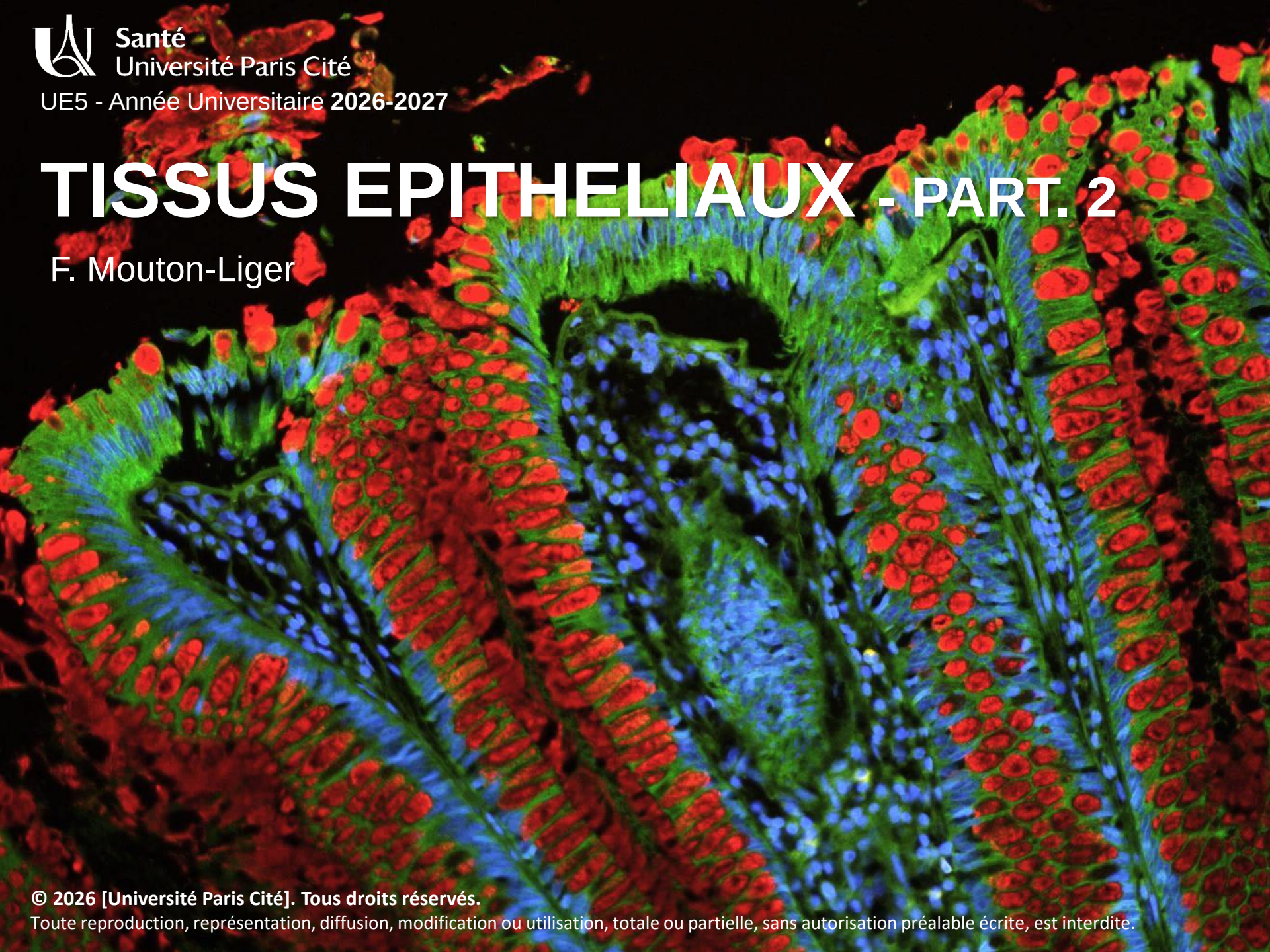
Santé
Université Paris Cité

UE5 - Année Universitaire **2026-2027**

TISSUS EPITHELIAUX - PART. 2

F. Mouton-Liger

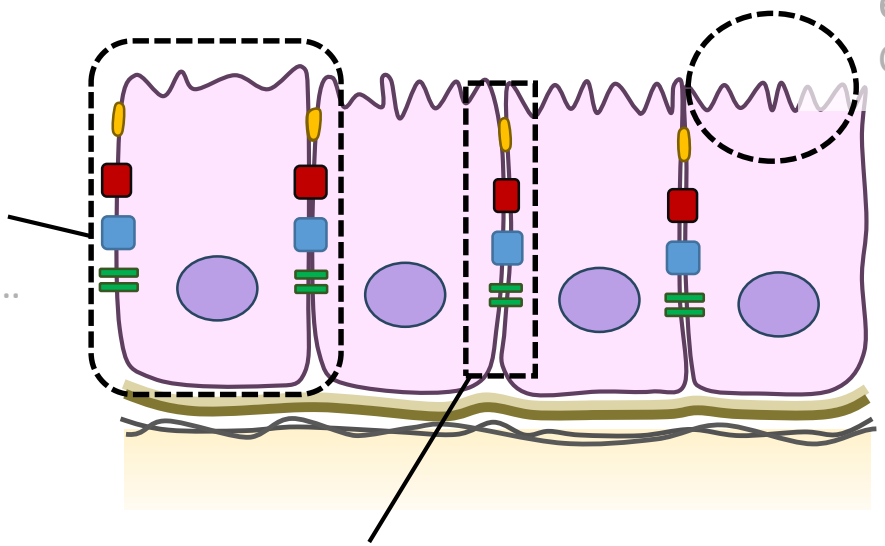


© 2026 [Université Paris Cité]. Tous droits réservés.
Toute reproduction, représentation, diffusion, modification ou utilisation, totale ou partielle, sans autorisation préalable écrite, est interdite.

Tissus épithéliaux - Plan de ce cours

1- Définition et généralités sur les épithéliums
Organisation, polarité…

2- Classification des épithéliums
Simple, pavimenteux…



3- Jonctions cellulaires
Desmosomes, serrées, communicantes…

4- Spécialisations apicales et basales
Cils, plaques vésicales…

5- Epithélium glandulaire
Organisation des glandes, types de sécrétion…

Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Adaptation sécrétoires : Généralités

Certaines cellules épithéliales / épithéliums sont spécialisé(e)s dans sécrétion de macromolécules

Selon le devenir du produit de sécrétion, on distingue les sécrétions :

- ✓ **Exocrine** : sécrétion dans le milieu extérieur
- ✓ **Endocrine** : sécrétion dans le milieu intérieur (circulation sanguine)
- ✓ **Amphicrine** : sécrétion dans le milieu intérieur et le milieu extérieur

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Adaptation sécrétoires : Généralités

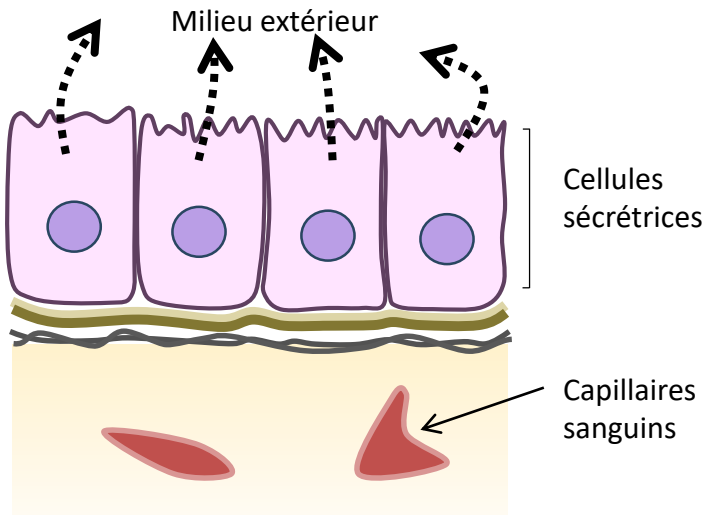
Selon le devenir du produit de sécrétion, on distingue les sécrétions :

- ✓ **Exocrine** :

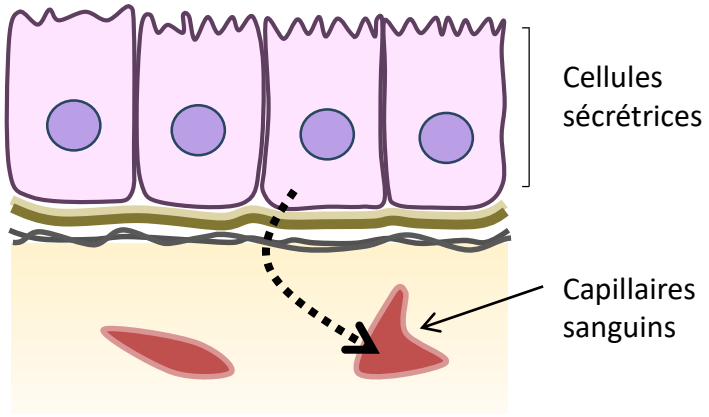
  Sécrétions vers l'extérieur grâce à des canaux excréteurs. Produit de sécrétion versé soit à la surface du corps, soit à surface d'une cavité du corps en communication avec l'extérieur (muqueuse gastrique)

- ✓ **Endocrine** :

  sécrétions se déversent dans la circulation sanguine, sans canal excréteur. Hormone est ensuite transportée vers les organes cibles.



Sécrétion exocrine



Sécrétion endocrine

Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Classification des glandes exocrines

1/ Selon la nature du produit de sécrétion
→ séreux, muqueux, stéroïdiens, électrolytiques, mixtes…

2/ Selon la modalité de sécrétion
→ mérocrine, apocrine, holocrine

3/ Selon leur localisation

4/ Selon la forme de l'adénomère

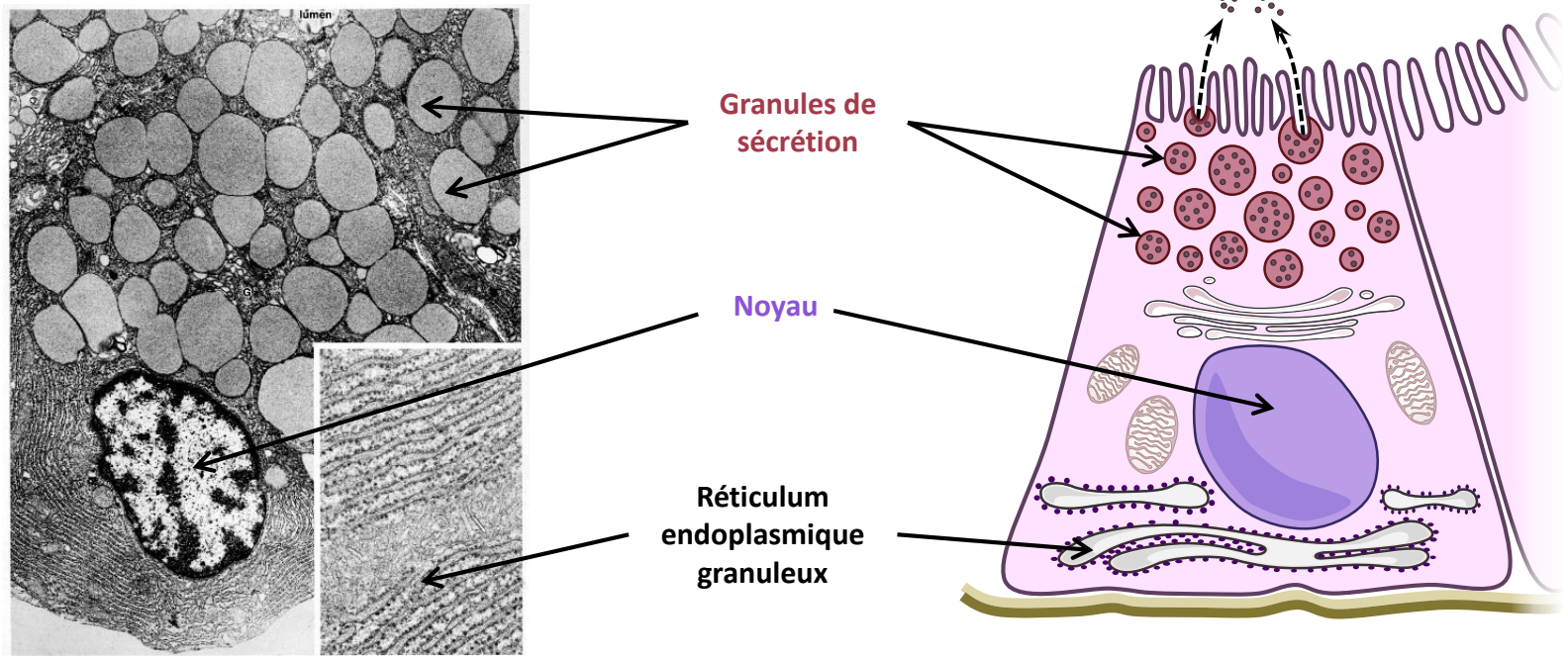
5/ Selon le comportement du canal excréteur

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

1. Selon le produit de sécrétion

Cellules sécrétant des protéines

- ✓ **Granules de sécrétion** apicaux
- ✓ **Noyau** volumineux
- ✓ Réticulum endoplasmique granuleux abondant en position basale



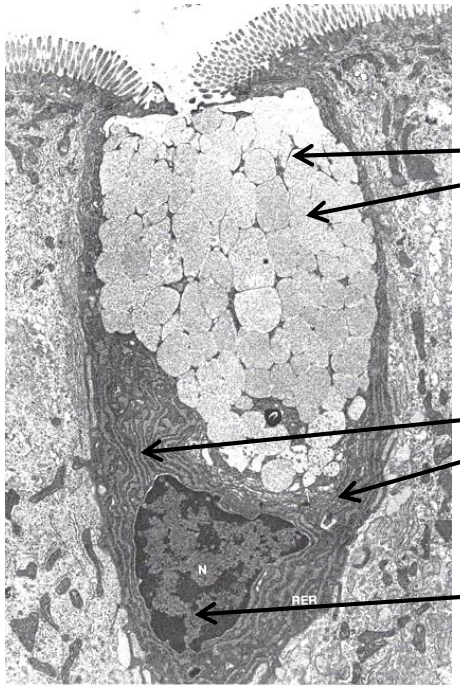
Ex: Cellule principale gastrique

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

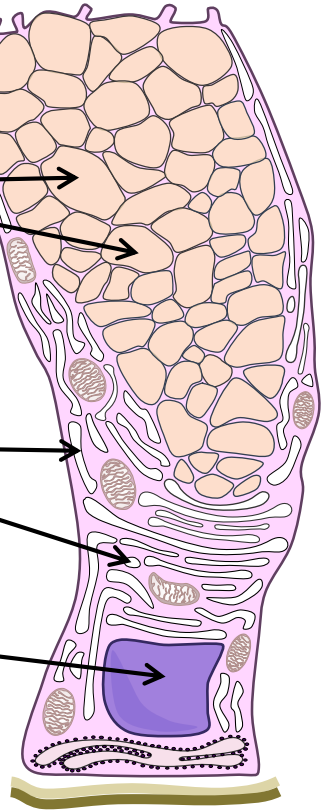
1. Selon le produit de sécrétion

Cellules sécrétant du mucus

- ✓ Larges vacuoles apicales = **vésicules de mucine**
- ✓ Appareil de Golgi fortement développé
- ✓ **Noyau** aplati en position basale



Ex: Cellule caliciforme intestinale



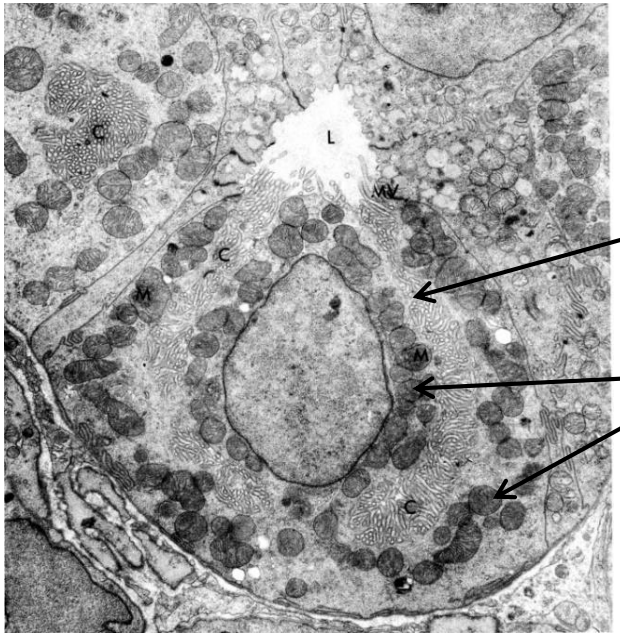
Université Paris Cité

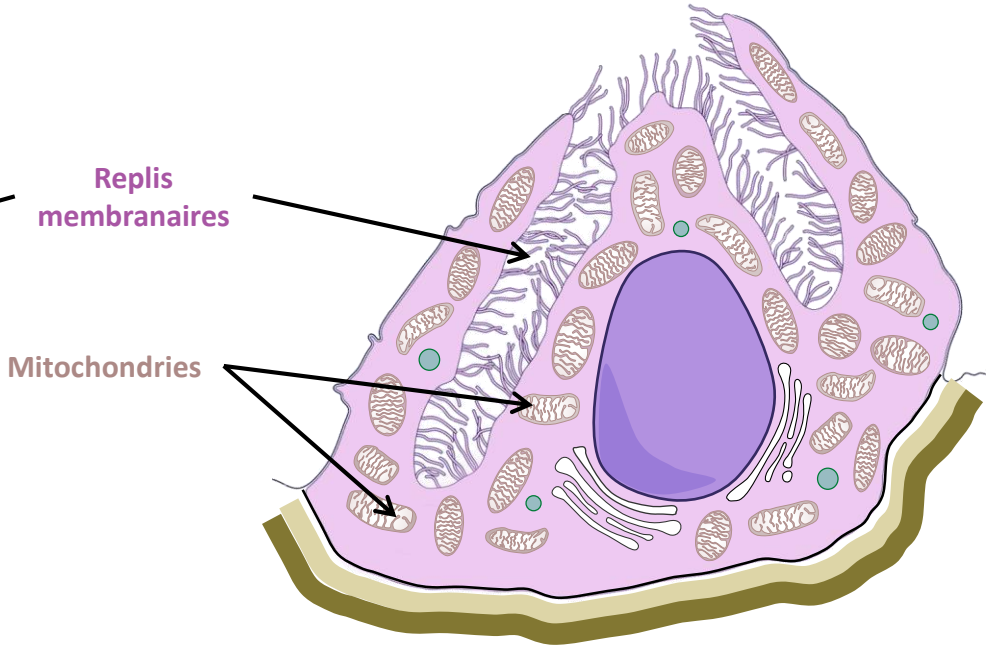
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

1. Selon le produit de sécrétion

Cellules « sécrétant » des électrolytes (HCl…)

- ✓ Membrane plasmique apicale avec nombreux **replis membranaires** recouverts de microvillosités
- ✓ Très nombreuses **mitochondries**





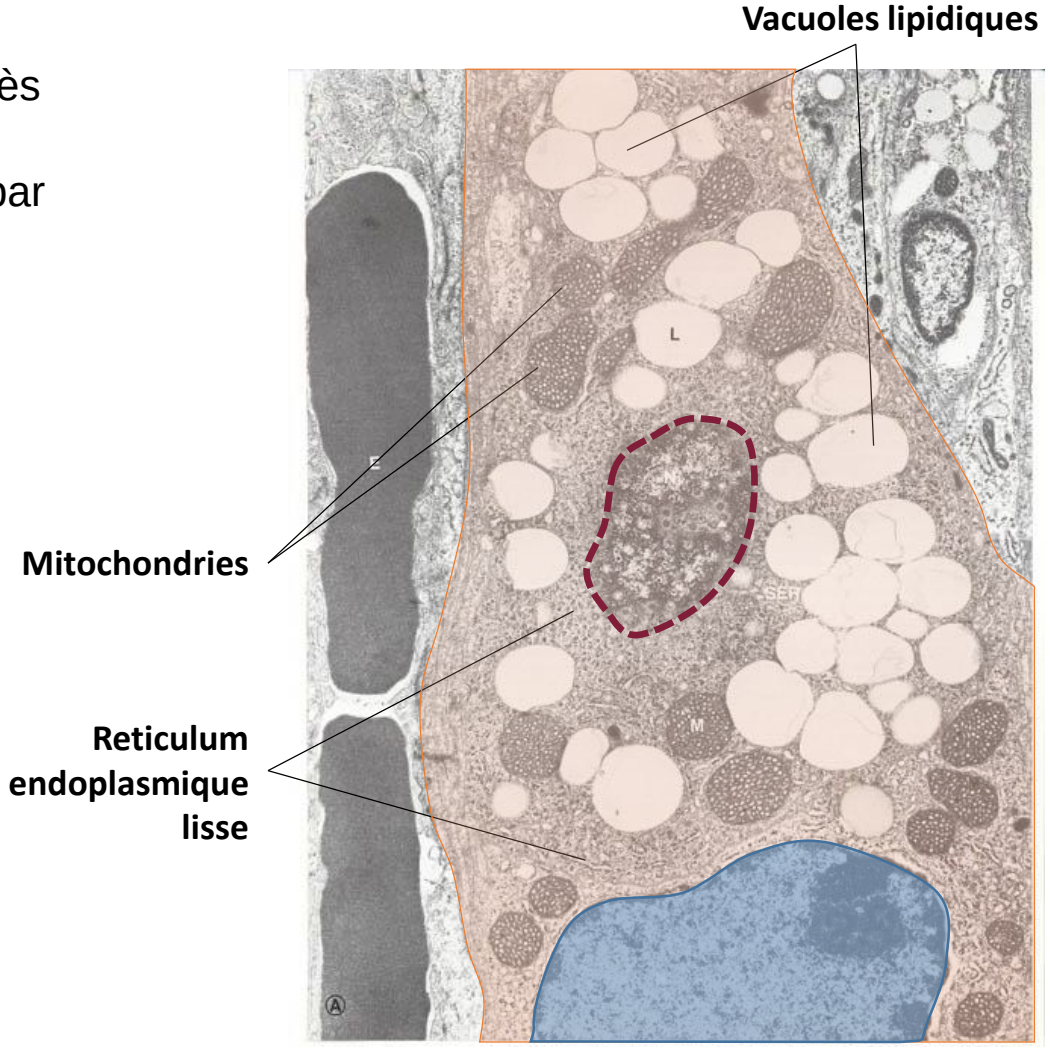
Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

1. Selon le produit de sécrétion

Cellules sécrétant des stéroïdes

- ✓ Réticulum endoplasmique lisse très développé
- ✓ Vacuoles cytoplasmique formée par des lipides libres
- ✓ Nombreuses mitochondries



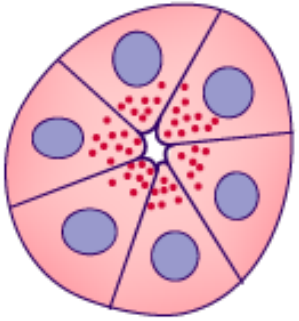
Cellule folliculaire de la thèque interne

http://www.visualhistology.com

1. Selon le produit de sécrétion

Organisation des glandes séreuses et muqueuses

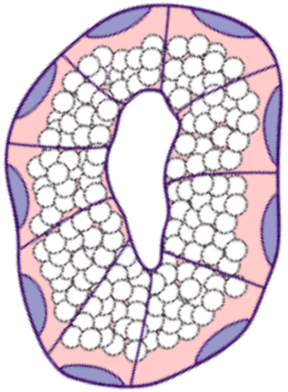
GLANDE SÉREUSE

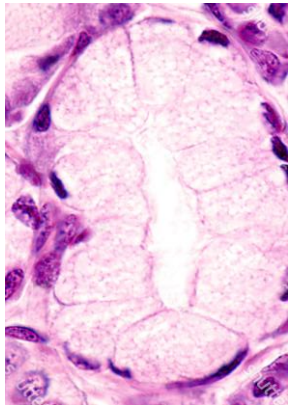


Cellules pyramidales et limitent une lumière à peine visible.
N**oyau** arrondi et parabasal.
Au pôle apical, stock de **grains de sécrétion**

➔ **Sécrétions aqueuses**

GLANDE MUQUEUSE





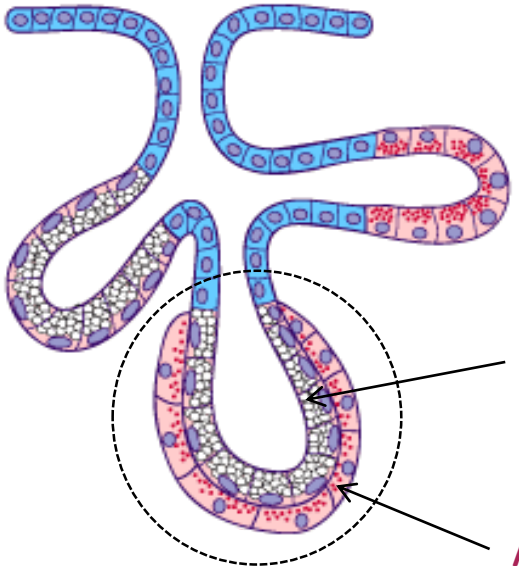
Cellules de grande taille et limitent une lumière bien visible.
Noyau est allongé, aplati au pôle basal, avec les organites.
Cytoplasme avec accumulation de boules de mucigène (précurseur du mucus).

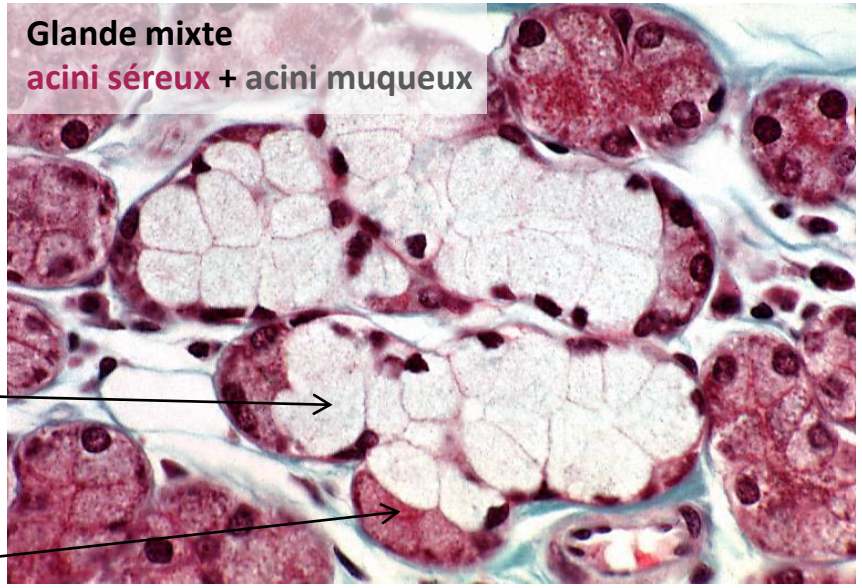
➔ **Sécrétions visqueuses**

1. Selon le produit de sécrétion

Glandes mixtes

Certaines glandes contiennent des **acini des deux types**.
Plus souvent 1 acinus muqueux central et en périphérie un croissant de cellules séreuses
= glandes séro-muqueuses





Egalement d'autres types de glandes mixtes. Ex: séreuse + hydroéléctrolytique (glandes fundiques)…

Mode d'extrusion du produit de sécrétion

3 modes pour la libération des produits de sécrétion par les cellules glandulaires exocrines :

Mérocrine : libération par exocytose

Apocrine : étranglement du cytoplasme

Holocrine : destruction de la cellule

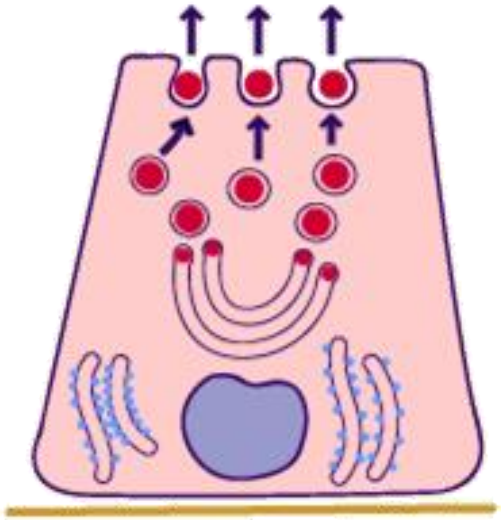
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

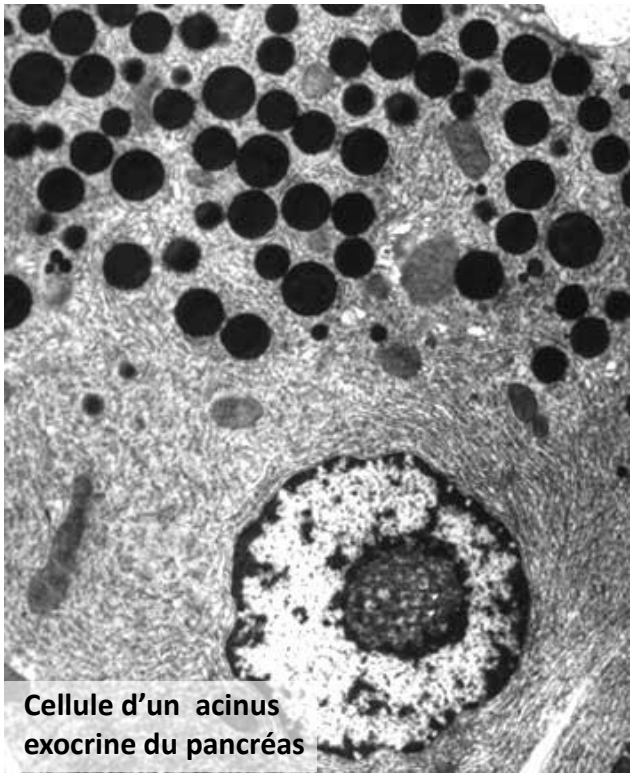
2. Selon le mode d'extrusion

Mode d'extrusion Mérocrine

= libération par exocytose au pôle apical par vésicules de sécrétion.
Respect de la membrane plasmique

Mode le + fréquent





Cellule d'un acinus exocrine du pancréas

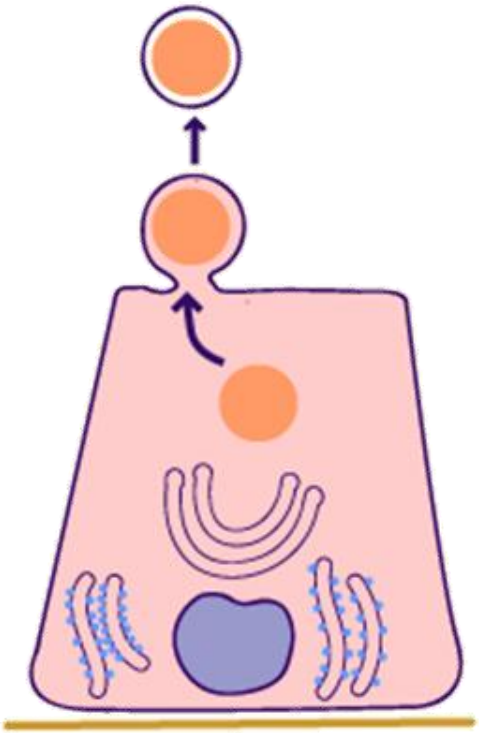
2. Selon le mode d'extrusion

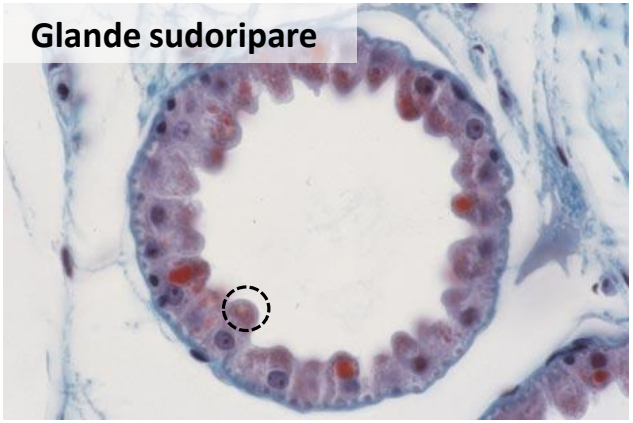
Mode d'extrusion Apocrine

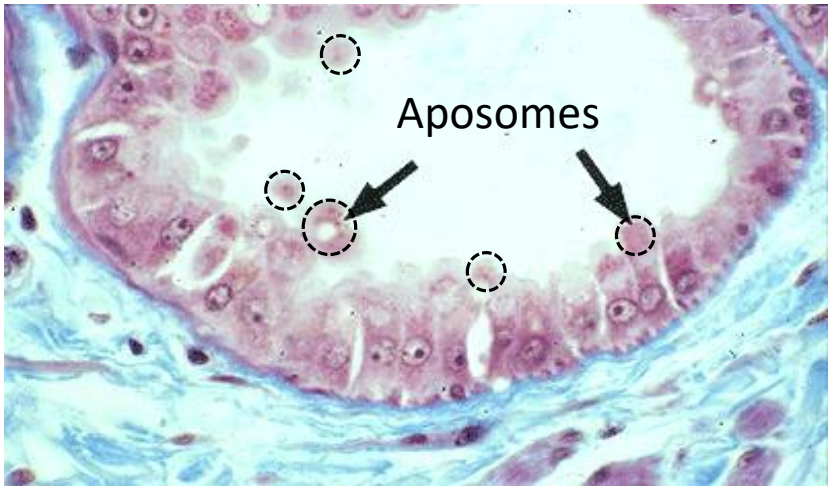
= étranglement/constriction du cytoplasme apical qui contient le produit de sécrétion

Produit de sécrétion lipidique se détache avec une couronne de cytoplasme

Ex: glandes sudoripares





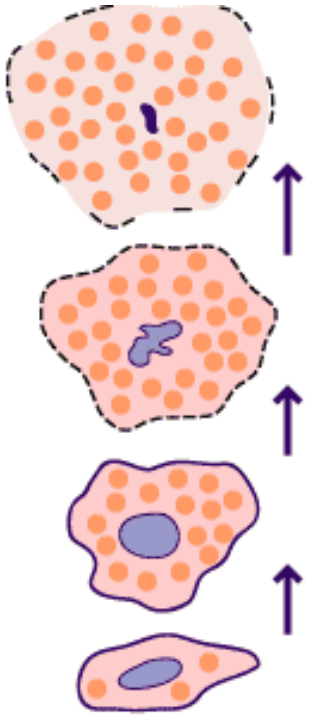


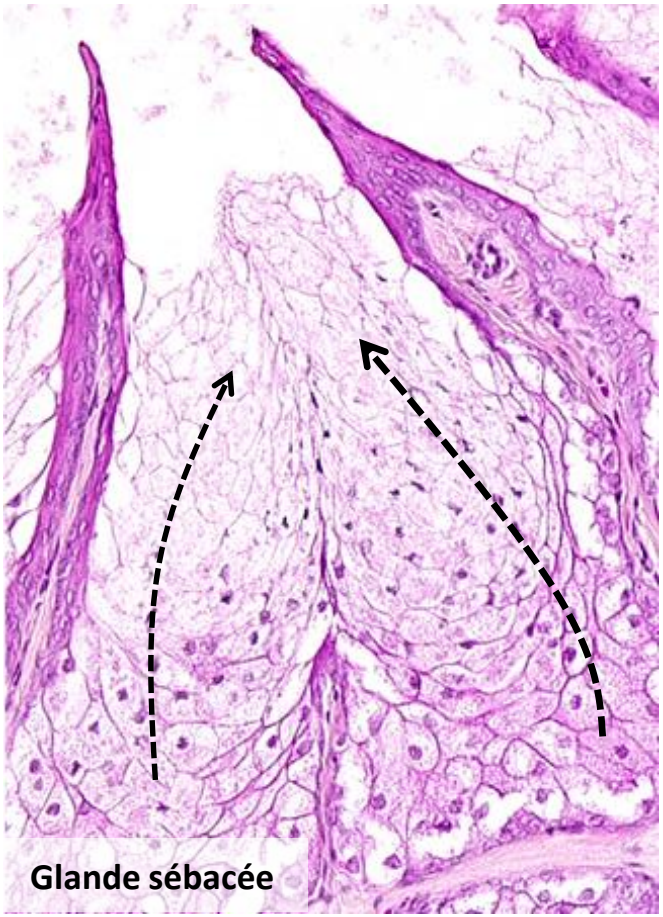
2. Selon le mode d'extrusion

Mode d'extrusion Holocrine

= destruction de la cellule dans laquelle le produit de sécrétion s'est accumulé. Dégénérescence progressive. Quand noyau devient pycnotique + produit de sécrétion a complètement rempli cytoplasme → cellules éliminées

Ex: glandes sébacées





3. Selon leur localisation

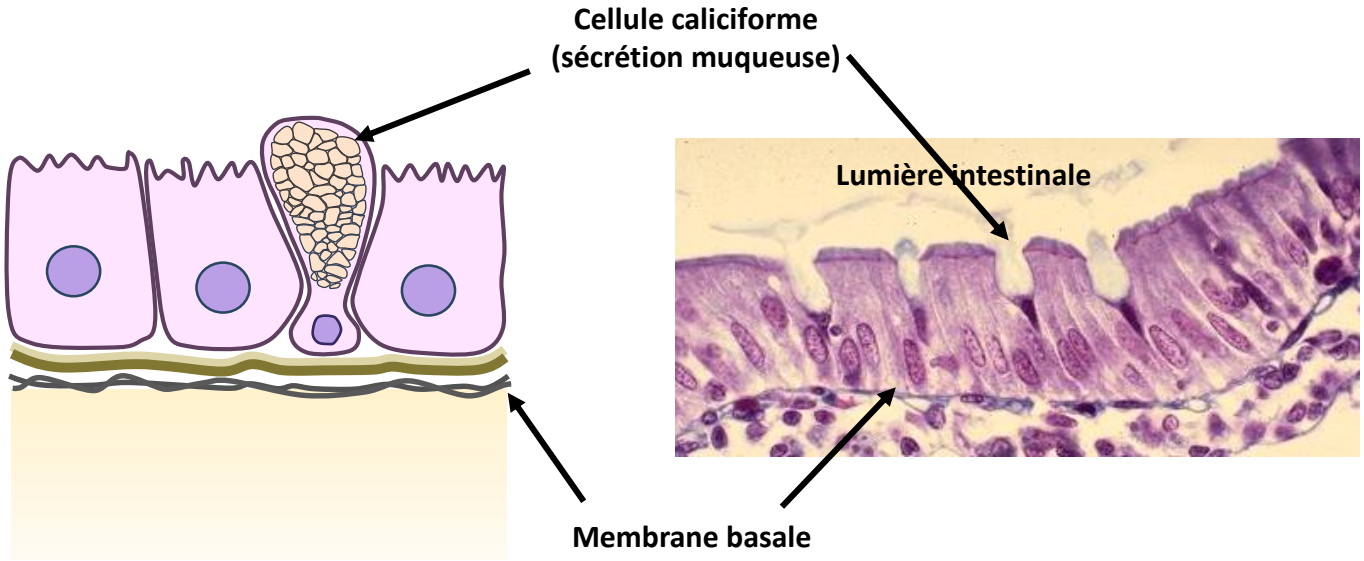
Intra-épithéliales

✓ Structures exocrines intra-épithéliales situées au sein de l'épithélium de revêtement

→ unicellulaires: cellules glandulaires isolées au sein de l'épithélium

essentiellement cellules à mucus

exemple : cellules caliciformes dans épithélium de revêtement de l'intestin



→ glandes pluricellulaires: regroupées en amas ou en « nappe »

Université Paris Cité

Exemples en gris pas à connaître

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

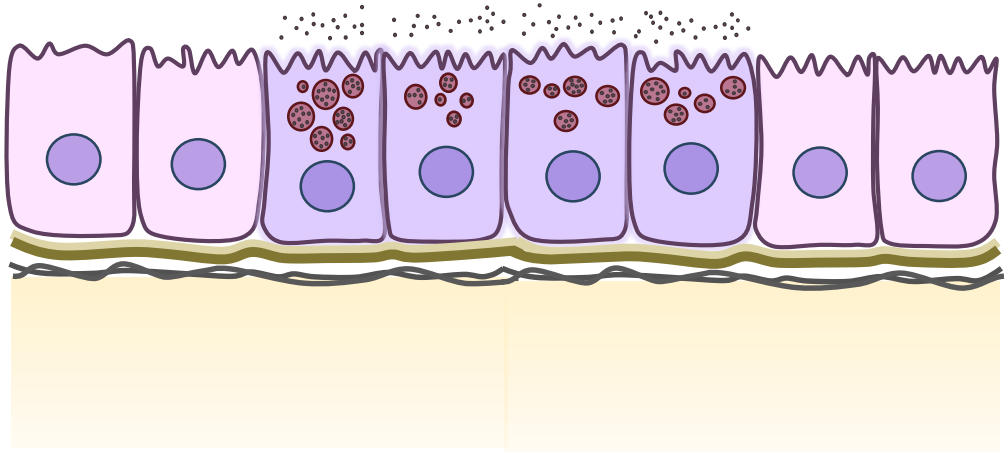
3. Selon leur localisation

Intra-épithéliales

✓ Structures exocrines intra-épithéliales situées au sein de l'épithélium de revêtement

→ unicellulaires: cellules glandulaires isolées au sein de l'épithélium

→ glandes pluricellulaires: regroupées en amas ou en « nappe »



Université Paris Cité

Exemples en gris pas à connaître

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

3. Selon leur localisation

Exocrinie Intra-épithéliale ≠ extra-épithéliale

✓ Structures exocrines intra-épithéliales situées au sein de l'épithélium de revêtement

→ unicellulaires: cellules glandulaires isolées au sein de l'épithélium
→ glandes pluricellulaires: regroupées en amas ou en « nappe »

✓ Glandes exocrines situées dans le tissu conjonctif sous jacent mais un canal excréteur qui amène le produit de sécrétion jusqu'à la lumière/ extérieur

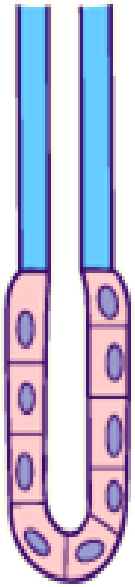
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

3. Selon leur localisation

Cellules regroupées en glande dans le tissu conjonctif

→ permet une sécrétion abondante localisée

→ 2 régions fonctionnelles distinctes



Canal excréteur

= portion non-sécrétoire

- non ramifié = glande non composée
- ramifié = glande composée
- absent

Adénomère

= portion sécrétoire

Avec morphologie et une organisation variable

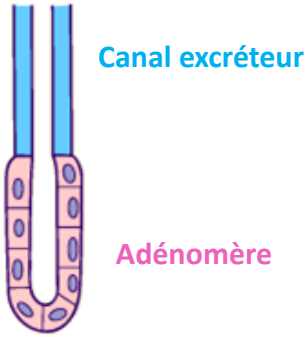
Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

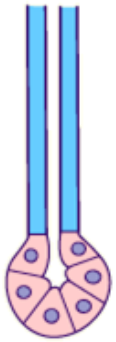
4. Selon la forme de l'adénomère

Morphologie des glandes exocrines (Glandes non composées)

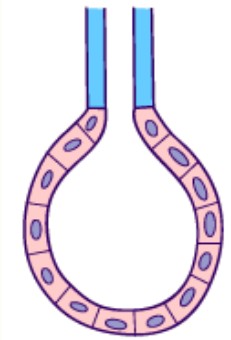
✓ Morphologie de l'adénomère : organisation simple



Tubulaire :
Tubules en forme de « doigts de gant »



Acinaire :
Acini sphériques avec une petite lumière



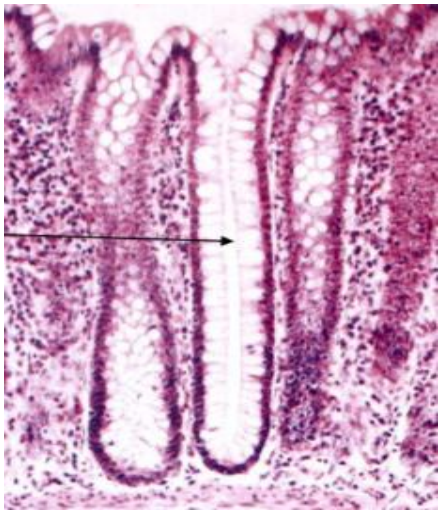
Alvéolaire :
En forme de sac avec une grande lumière

Université Paris Cité

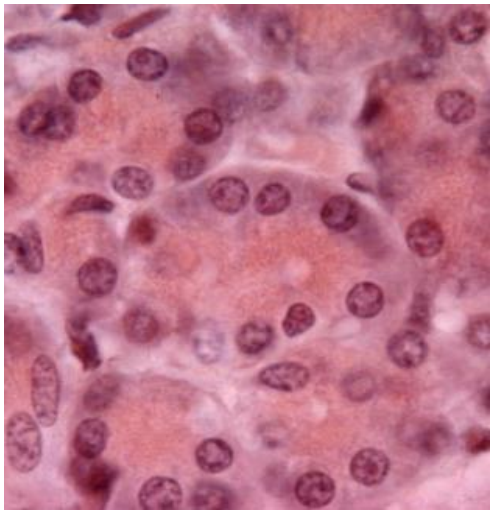
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

4. Selon la forme de l'adénomère

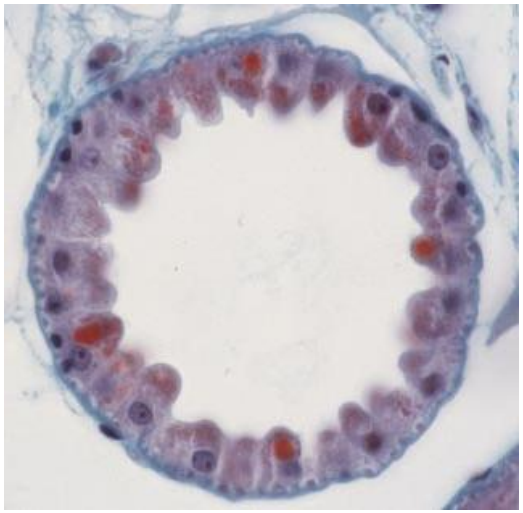
Morphologie des glandes exocrines (Glandes non composées)



Tubulaire :
Tubules en forme de « doigts de gant »



Acinaire :
Acini sphérique avec petite lumière



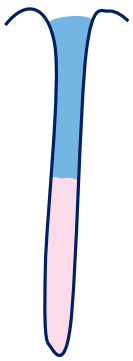
Alvéolaire :
En forme de sac avec une grande lumière

4. Selon la forme de l'adénomère

Morphologie des glandes exocrines (Glandes non composées)

✓ Morphologie de l'adénomère : organisation complexe

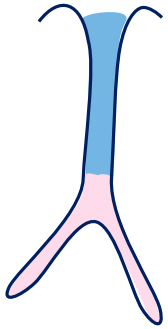
Exemple avec une glande tubulaire



Tubulaire droite



Tubulaire contournée



Tubulaire ramifiée

⚠ Peuvent aussi être mixtes : Tubulo acineuse, contournée ramifiée…

Université Paris Cité

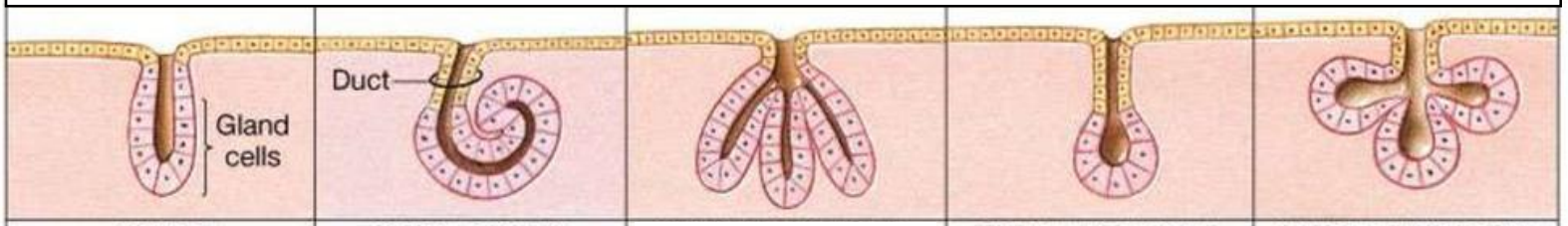
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

4. Selon la forme de l'adénomère

Exemple de glandes exocrines non composées

(pas à connaître)

Glandes non composées



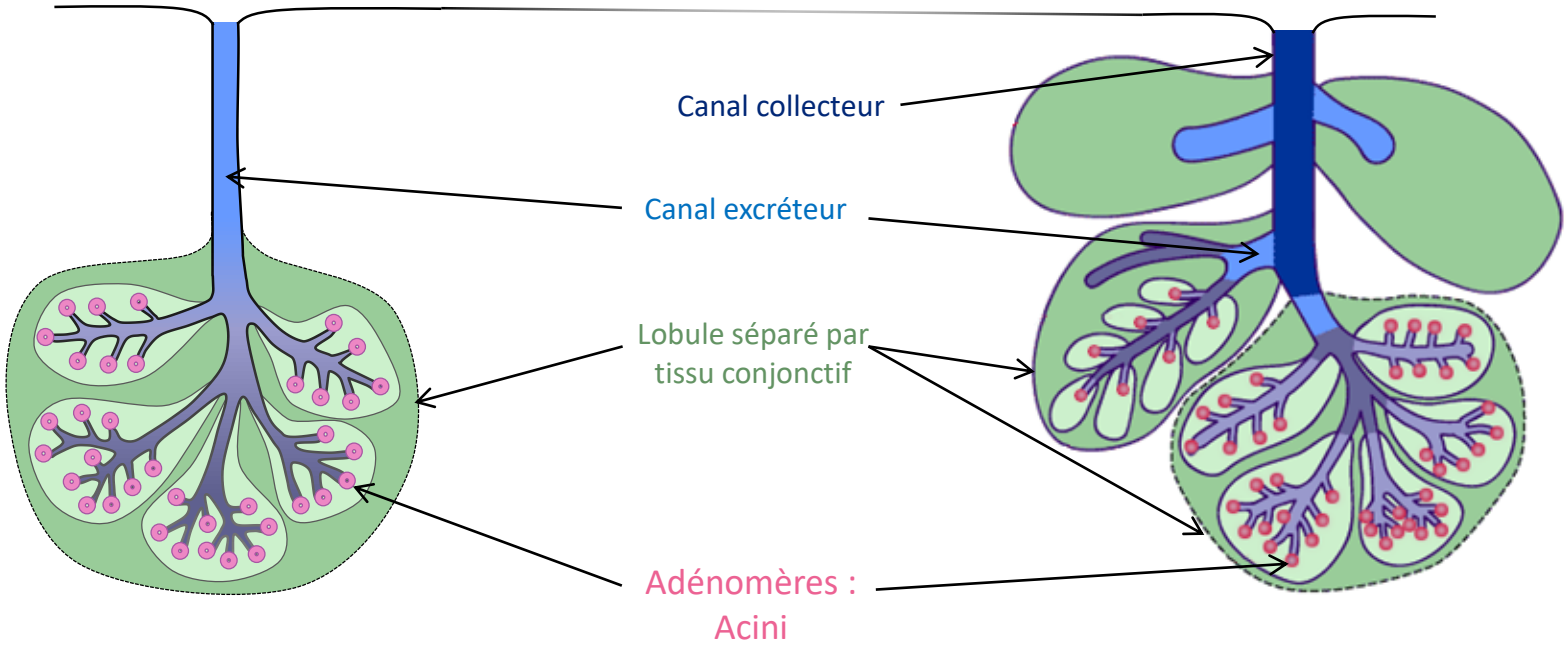
Simple tubulaire	Simple tubulaire contournée	Tubulaire ramifiée	Simple acineuses	Acineuse ramifiée
Ex : *glandes intestinales*	Ex : *glandes sudoripares*	Ex : *glandes gastriques*		Ex : *glandes sébacées*

5. Selon la disposition du canal excréteur

Morphologie des glandes exocrines composées

→ Une glande est dite composée quand son canal excréteur est ramifié

Elle est **unilobulée** quand elle se termine par un canal excréteur unique sinon **multilobulée** (avec plusieurs canaux qui se terminent dans un **canal collecteur**)



Glande composée **unilobulée**

Glande composée **multilobulée**

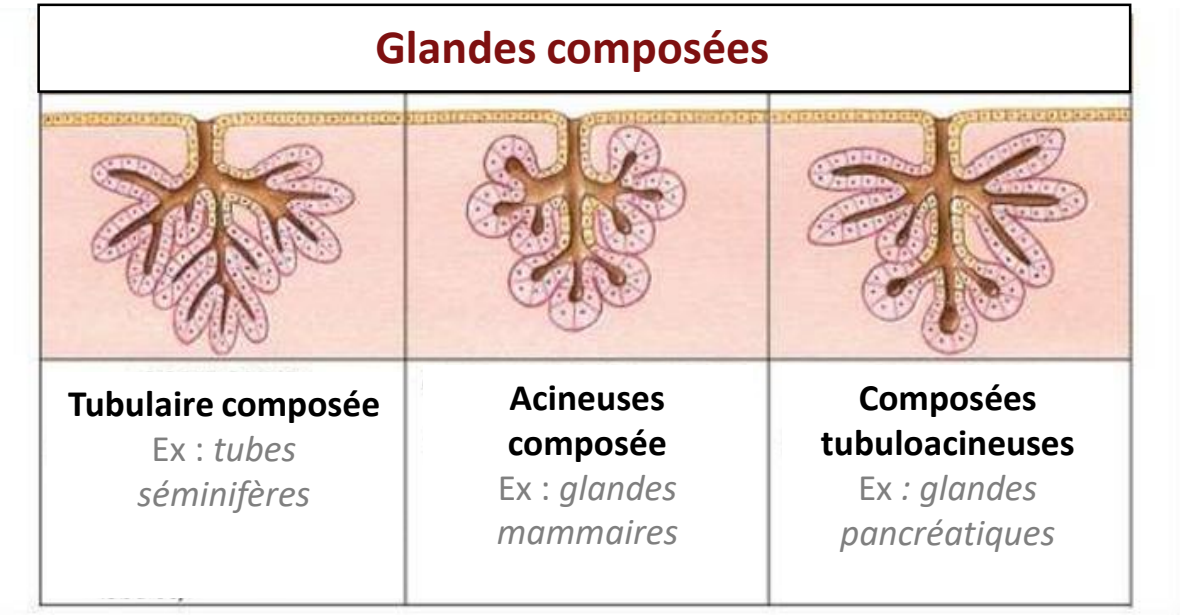
Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

5. Selon la disposition du canal excréteur

Exemple de glandes exocrines composées

(pas à connaître)



5. Selon la disposition du canal excréteur

Canal excréteur des glandes

✓ Pas qu'une simple action passive de transport du produit de sécrétion vers l'extérieur, mais peuvent modifier activement produit de sécrétion.

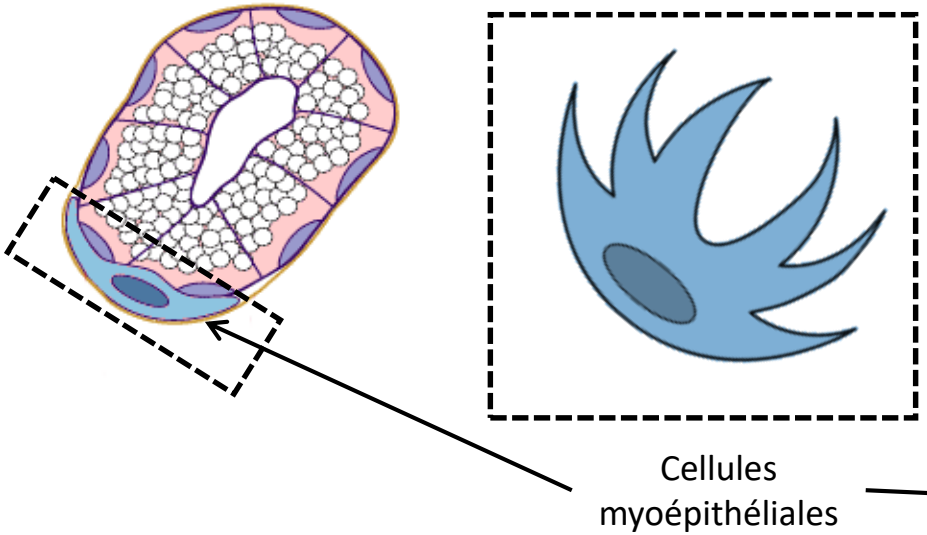
Ex. pathologique : Mucoviscidose

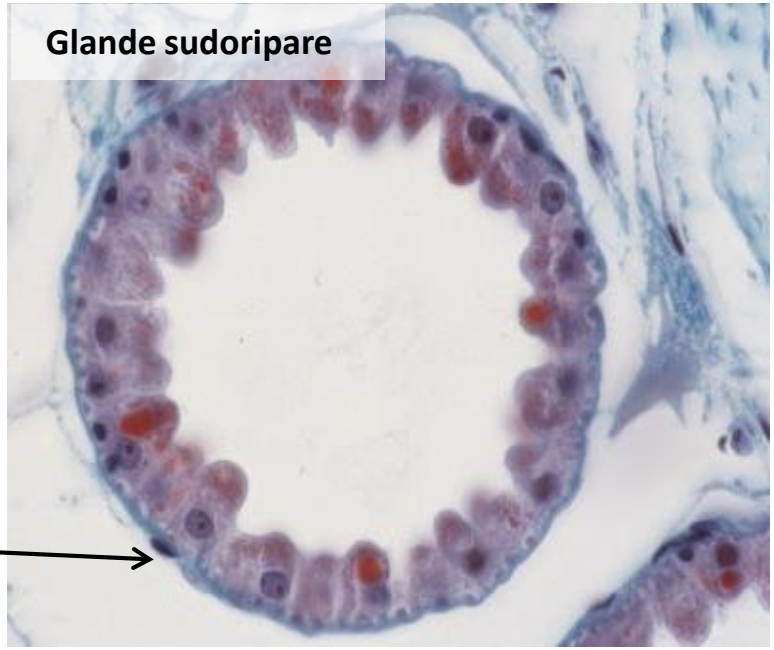
✓ Existe quelques glandes exocrines sans canal excréteur (peuvent être ramifiées ou non)

Ex. histologique : Glande de Lieberkühn, glandes salivaires, glandes sudoripares …

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Cellule myoépithéliale





Pour faciliter l'excrétion glandulaire, certaines glandes sont associées à des **cellules myoépithéliales** qui favorisent, par contractions, l'expulsion du produit de sécrétion dans le canal excréteur.

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

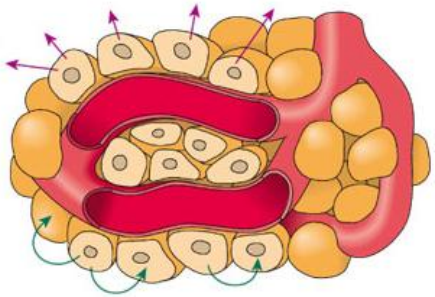
Histologie et classification des glandes endocrines

Déversent leur produit de sécrétion (séreux, muqueux, stéroïdes…) directement dans le sang.
→ entourées d'un tissu conjonctif très vascularisé.

Glandes endocrines sont :

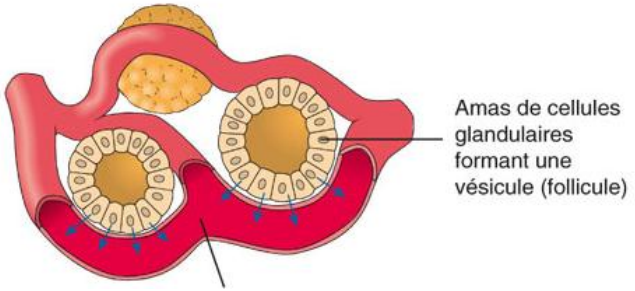
Trabéculaires

= organisation en cordons anastomosés
Cellules jointives, et richement vascularisées.
ex : Adéno-hypophyse.



Folliculaires

possèdent des lobules sphériques,
Les cellules forment un épithélium cubique simple.
ex : Thyroïde



Université Paris Cité

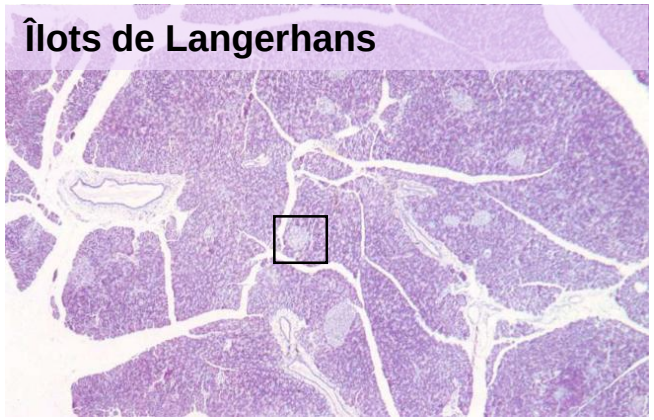
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

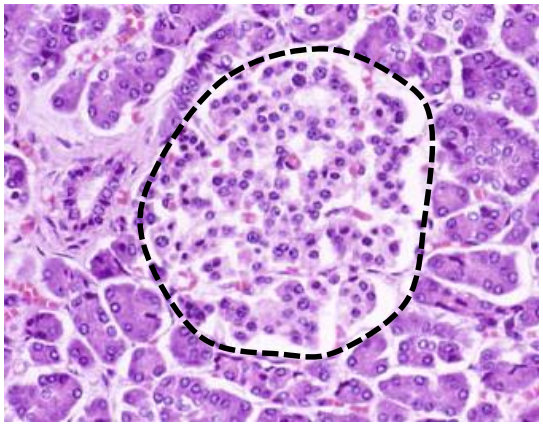
Classification des glandes amphicrines

Glandes possédant à la fois les fonctions exocrines et endocrines.
Il existe 2 façons pour une glande d'être **amphicrine**:

- ✓ glandes amphicrines **homotypiques**:
  formées d'une seule sorte de cellule qui sont à la fois endocrine et exocrines
  ex: hépatocytes (foie)

- ✓ glandes amphicrines **hétérotypiques**:
  Contiennent à la fois des cellules avec une fonction endocrine et des cellules avec fonction exocrines
  ex : Pancréas

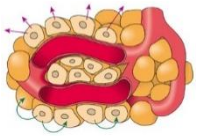




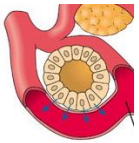
Classification générale des épithéliums glandulaires

Glande endocrine

- Trabéculaire



- Folliculaire



Glande exocrine

- Isolé ou en amas au sein d'un épithélium de revêtement
- **Située dans le tissu conjonctif**
  - Tubulaire | Acinaire | Alvéolaire
  - Droite | Contournée | Ramifiée
- Absence de canal
- Non composée
- Composé

Glande amphicrine

- Homotypique
- Hétérotypique

Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Bilan général du cours sur les épithéliums

1. Epithéliums retrouvés dans de très nombreux organes

2. On distingue épithéliums de revêtement et épithéliums glandulaires

3. Cellules épithéliales présentent des systèmes de jonctions, des spécialisations et adaptations qui leur permettent de remplir leurs fonctions spécifiques

4. Classification des épithélium basées sur des critères morphologiques et fonctionnels

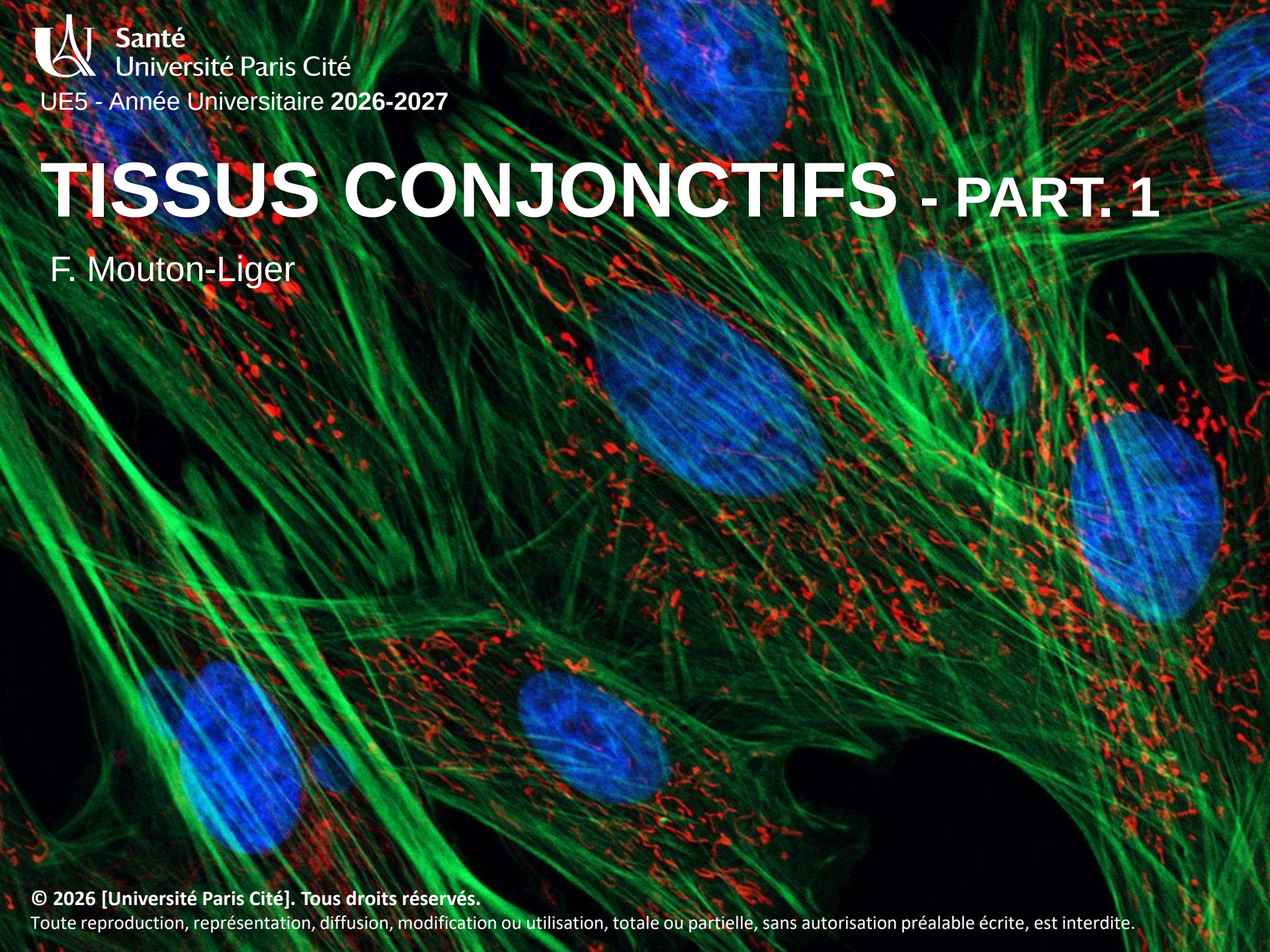
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Santé
Université Paris Cité

UE5 - Année Universitaire **2026-2027**

TISSUS CONJONCTIFS - PART. 1

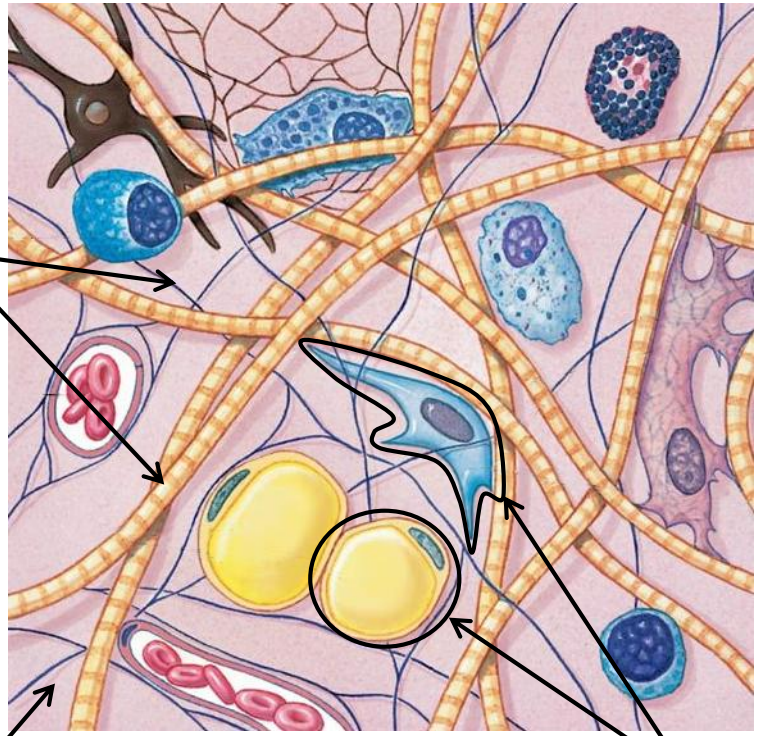
F. Mouton-Liger



© 2026 [Université Paris Cité]. Tous droits réservés.
Toute reproduction, représentation, diffusion, modification ou utilisation, totale ou partielle, sans autorisation préalable écrite, est interdite.

Tissus conjonctifs - Plan de ce cours

1- Définition et généralités sur les tissus conjonctifs



2- Fibres de la MEC
Collagène, élastique…

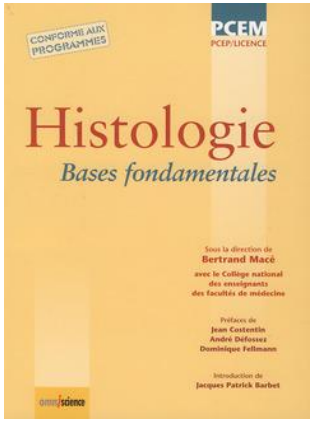
3- Substance fondamentale
Protéoglycanes, glycoprotéines

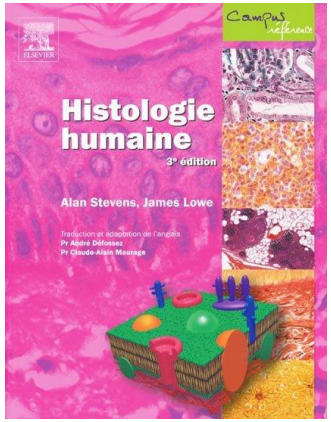
4- Cellules de TC
Adipocytes, fibroblastes…

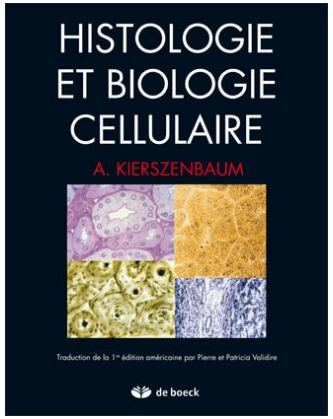
5- Types de TC
Denses, lâches…

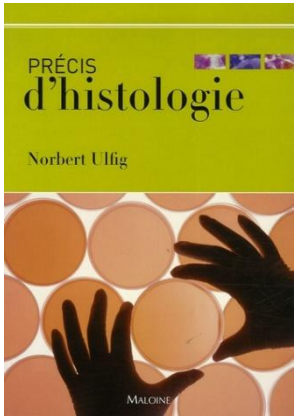
Objectif pédagogique de ce cours et Sources

- ✓ Connaître les différentes fibres présentes dans les tissus conjonctifs, leurs spécificités selon les tissus et leur biogénèse.
- ✓ Savoir la composition de la substance fondamentale (protéoglycanes, protéines…)
- ✓ Reconnaître les différentes types cellulaires résidents dans le tissu conjonctif
- ✓ Décrire et comparer les différents types de TC en relation avec le type, la quantité, et l'arrangement de cellules, fibres et substance fondamentale.









Tissus conjonctifs non spécialisé (TC) - Définition

Le tissu conjonctif non spécialisé est une trame tridimensionnelle qui supporte les épithéliums et les autre tissus. C'est le « milieu intérieur » du corps et en général n'a pas de « forme propre ». Il forme un tout continu interposé entre les vaisseaux et les organes et tissus: « *la nature a horreur du vide* » «(*Aristote).*

Il constitue le stroma, la charpente de soutien des organes.

Tissus conjonctifs (TC) - Généralités

= tissu le plus abondant dans l'organisme

2 grands types de TC selon la composition et l'organisation de la MEC et le type de cellules qui le composent :

- ✓ Tissu conjonctif non spécialisé
- ✓ Tissus conjonctifs spécialisés (cartilagineux, osseux, sanguin…)

TC est vascularisé (≠ Tissus épithéliaux) et innervé

TC soutient, structure et entoure la majorité des autres tissus

+ d'autres rôles (défense immunitaire, réparation tissulaire)

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

TC - Organisation générale

TC partagent une organisation commune

Sont constitués :

- ✓ Cellules isolées
- ✓ Matrice extra-cellulaire (MEC) généralement abondante

MEC du TC peut être divisée en 2 éléments :

- ✓ Fibres (visibles au microscope) variables dans leur type, leur abondance et leur organisation
- ✓ Substance fondamentale amorphe (non visible au microscope) au sein de laquelle baignent les cellules et les fibres

Cellules du TC sont ancrées à la MEC et synthétisent les constituants de la MEC

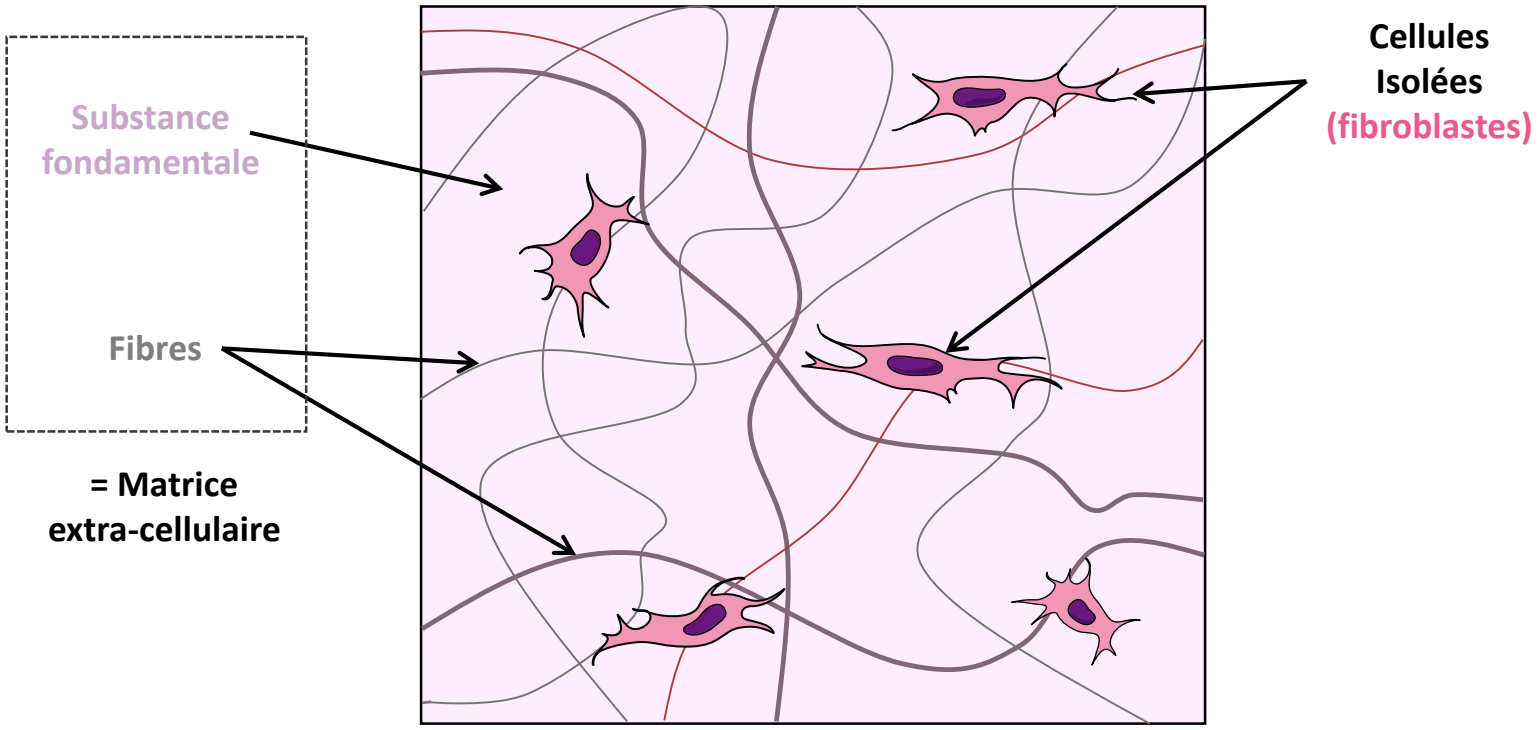
Variations dans les types cellulaire, la composition et l'organisation de la MEC définissent les différents types de TC

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

TC - Organisation générale

TC partagent une organisation commune avec :

- ✓ Cellules isolées
- ✓ Matrice extra cellulaire (MEC) généralement abondante



Variations dans les types cellulaires et composition de la MEC → Différents types de TC

Université Paris Cité

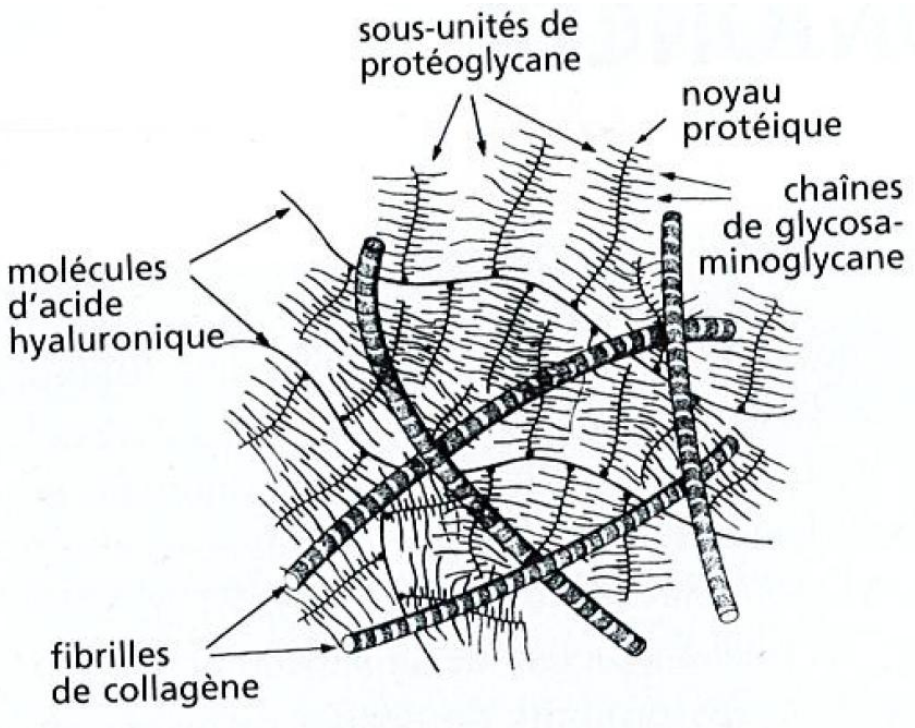
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

TC - Matrice extracellulaire (MEC)

MEC est le constituant principal du TC. Elle est toujours composée :

- ✓ De fibres
- ✓ Une substance fondamentale constituée d'eau et de protéines libres

MEC est synthétisée et détruite par les cellules du TC



Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Fonctionnalités de la MEC

MEC confère au TC ses propriétés : solidité, élasticité, rigidité…

Dans TC spécialisés ces caractéristiques communes sont enrichies ou modulées :

- ✓ Minéralisation dans le tissu osseux
- ✓ Hydratation dans le tissu cartilagineux
- ✓ MEC liquide dans le tissu sanguin



Anomalies de la MEC sont à l'origine de > 200 maladies du TC

Fibres des TC

= Fibres structurent la MEC et donc le TC

On décrit trois grands types de fibres :

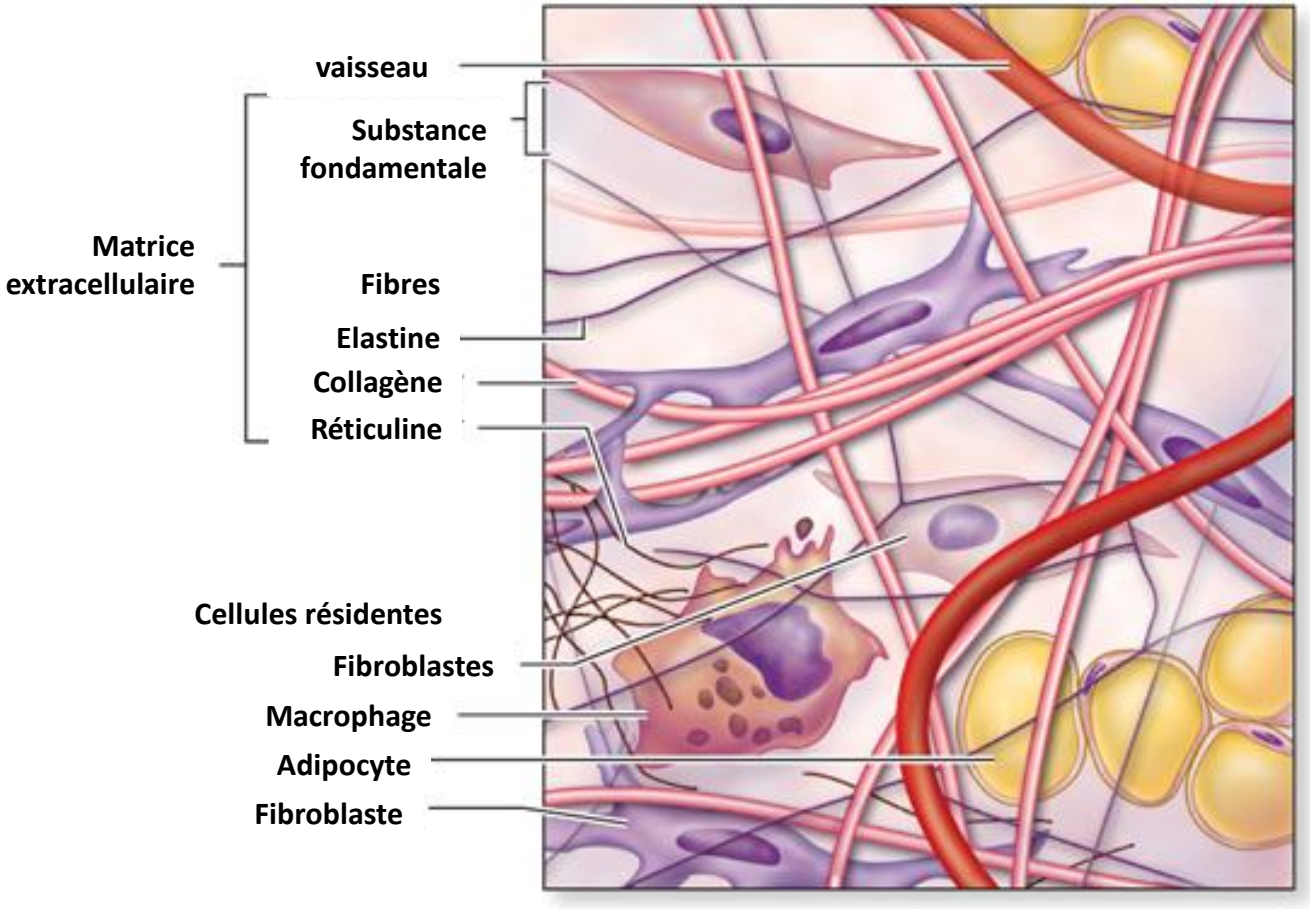
- ✓ Fibres de collagène
- ✓ Fibres de « réticuline »
- ✓ Fibres élastiques

Ces fibres varient dans leurs :

- ✓ Proportions relatives (TC fibreux / TC élastique)
- ✓ Abondance (TC lâche / TC dense)
- ✓ Organisation (TC orienté / TC non orienté)

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Fibres - représentation schématique



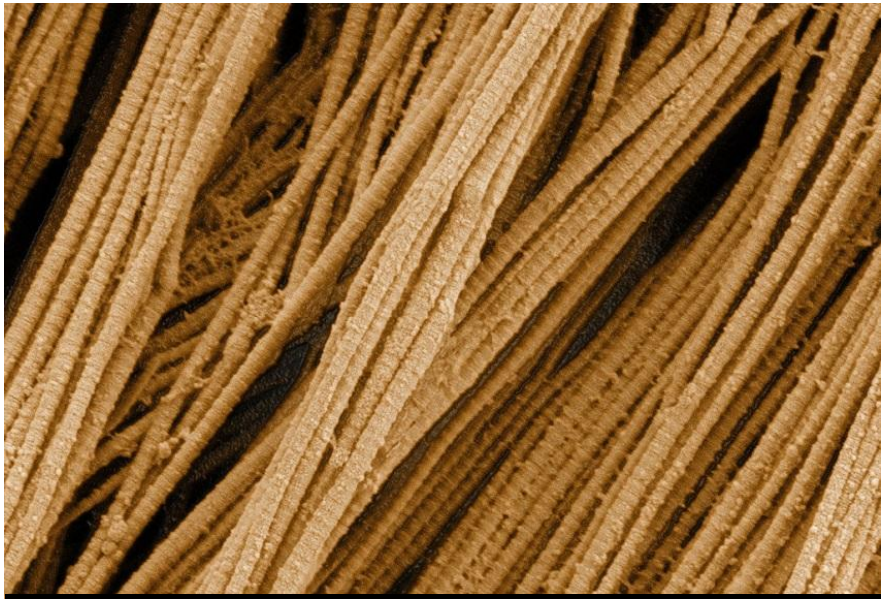
Université Paris Cité

Mescher, Junqueira's Basic Histology (14th Edition)

Fibres des TC

Fibres de collagène : Généralités

- ✓ Constituées d'un assemblage de collagène
  (protéine la + abondante de l'organisme)
- ✓ Confèrent au TC sa résistance à l'étirement
  Fibres de collagène peuvent donc être orientées pour répondre aux contraintes imposées au tissu



Fibres de collagène de type 1 orientées avec striation transversale (ME à balayage)

Tom Deerinck and Mark Ellisman, NCMIR NIH Image Gallery

Fibres des TC

Fibres de collagène : Types de collagène

28 collagènes différents

Chaque type de collagène est :

- ✓ Formé de 3 chaînes α dont sous-unités sont codées par un ou plusieurs gènes différents
- ✓ Doté d'une structure propre avec des propriétés différentes (épaisseur, organisation…)
- ✓ Trouvé dans des tissus spécifiques

Fibres des TC

Types de collagène - Quelques exemples

Collagène de type I : le + abondant (90%). Présent dans peau, os, tendons…

⚠ Sauf mention contraire, le terme collagène dans ce cours fait référence au collagène 1

Collagène de type II : Présent dans cartilage hyalin

Collagène de type III : Correspond au **fibres de réticuline**

Collagène de type IV : Spécifique des **lames basales** (cf cours Epithélium 1)

Collagène de type X : Localisé dans cartilage hypertrophié et minéralisé.

Collagène de type XVII : Également appelé **BPAG2**, protéine transmembranaire qui se fixe à la lame basale d'hémidesmosomes (cf cours Epithélium 1)

Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Fibres des TC

Fibres de collagène : Coloration et visualisation

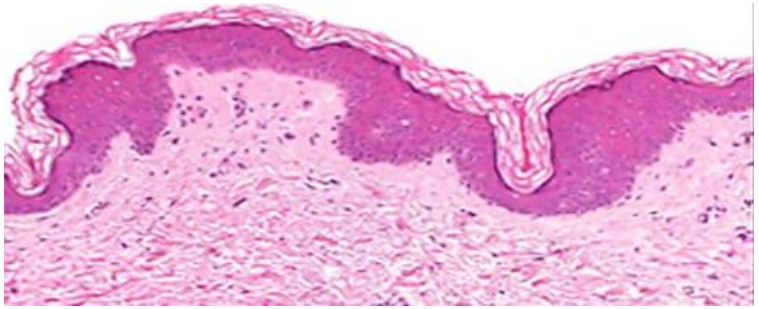
En MO, fibres de collagène visualisables en utilisant des colorants acides :

→ Coloration en **rose** par l'éosine

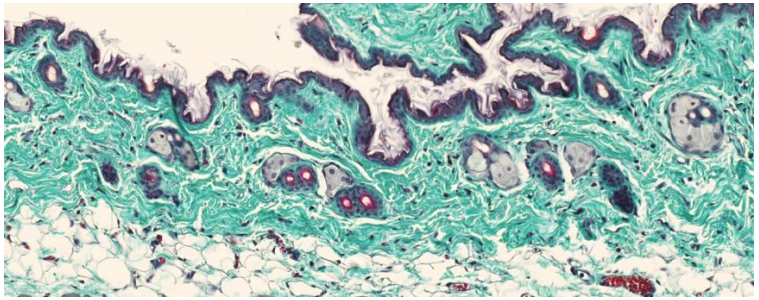
→ Coloration en **vert** par le trichrome de Masson

→ Coloration en **jaune** par le jaune Safran (Hématéine Éosine Safran)

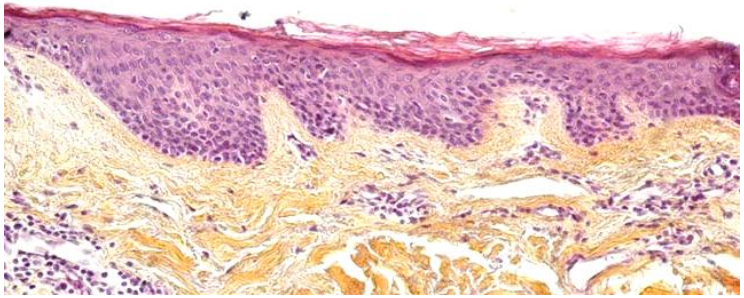
(cf cours méthodes d'étude)



Peau colorée à l'hématéine éosine



Peau colorée au trichrome de Masson



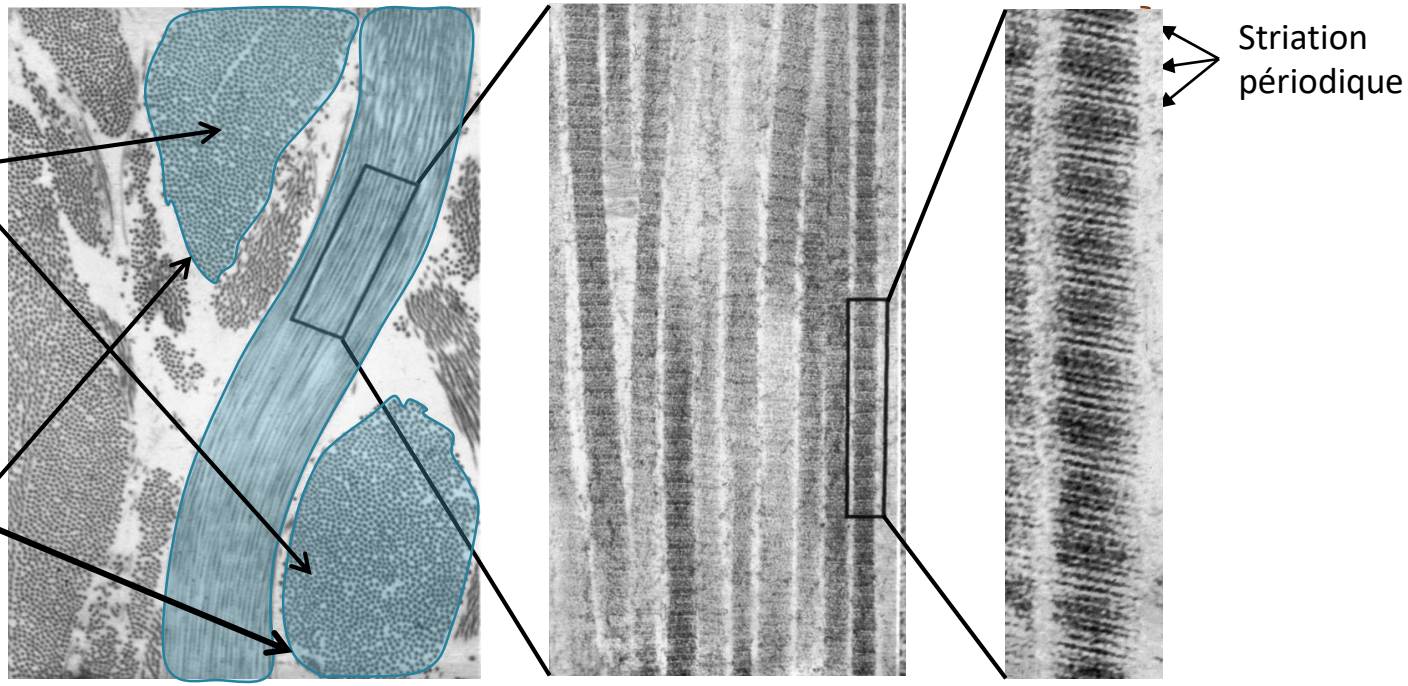
Peau colorée en HES

Fibres des TC

Fibres de collagène : Ultrastructure

Fibres de collagène ont une organisation bien définie (visibles en ME):

- Fibres individualisées délimitées par une gaine (gaine de Henlé)
- Fibres constituées d'un assemblage de fibrilles (ou microfibrilles) parallèles
- A fort grandissement, les fibrilles présentent un aspect de striation régulière d'une longueur de 640 Å



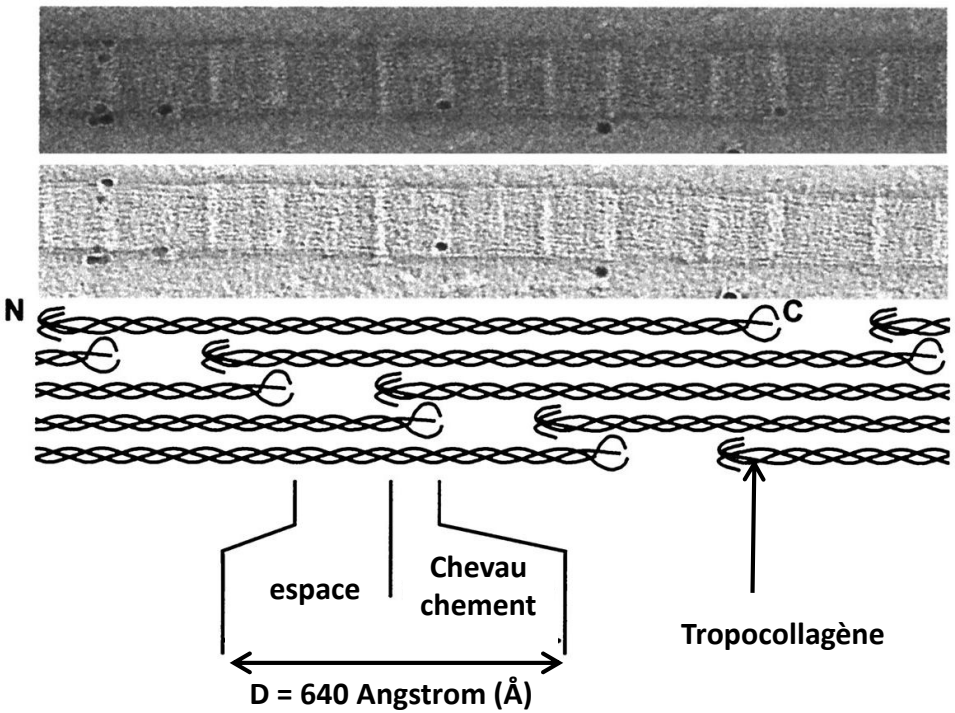
http://medcell.med.yale.edu/histology/

Fibres des TC

Fibres de collagène : Organisation biochimique

Fibrille de collagène formée par l'assemblage de nombreuses molécules de tropocollagène alignées longitudinalement et séparées par un espace constant

Elles se chevauchent latéralement en marches d'escalier avec un décalage de 640 Å correspondant à la striation périodique



Université Paris Cité

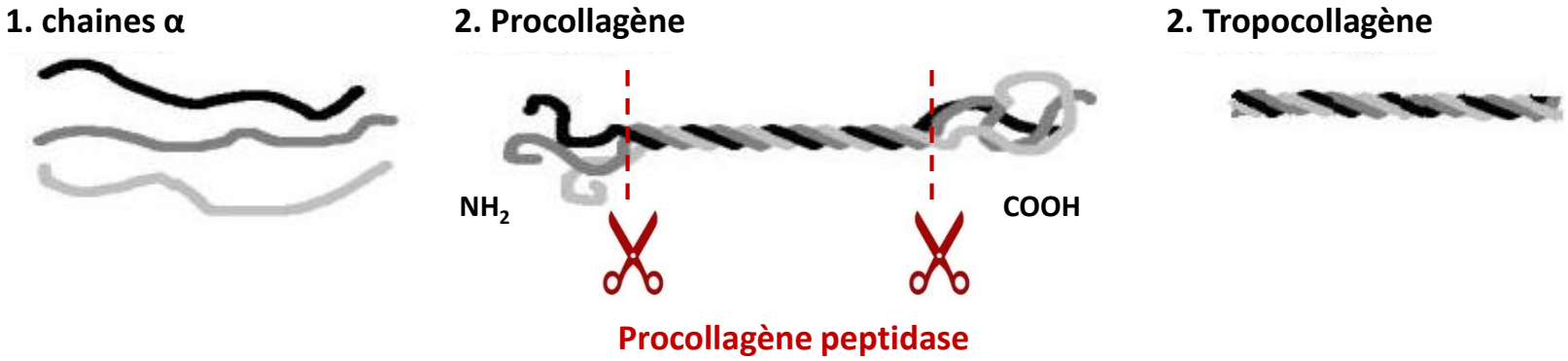
Holmes DF et al. PNAS 2001

Fibres des TC

Fibres de collagène : Tropocollagène

Molécules de tropocollagène sont synthétisées par fibroblastes sous la forme d'un précurseur : le procollagène

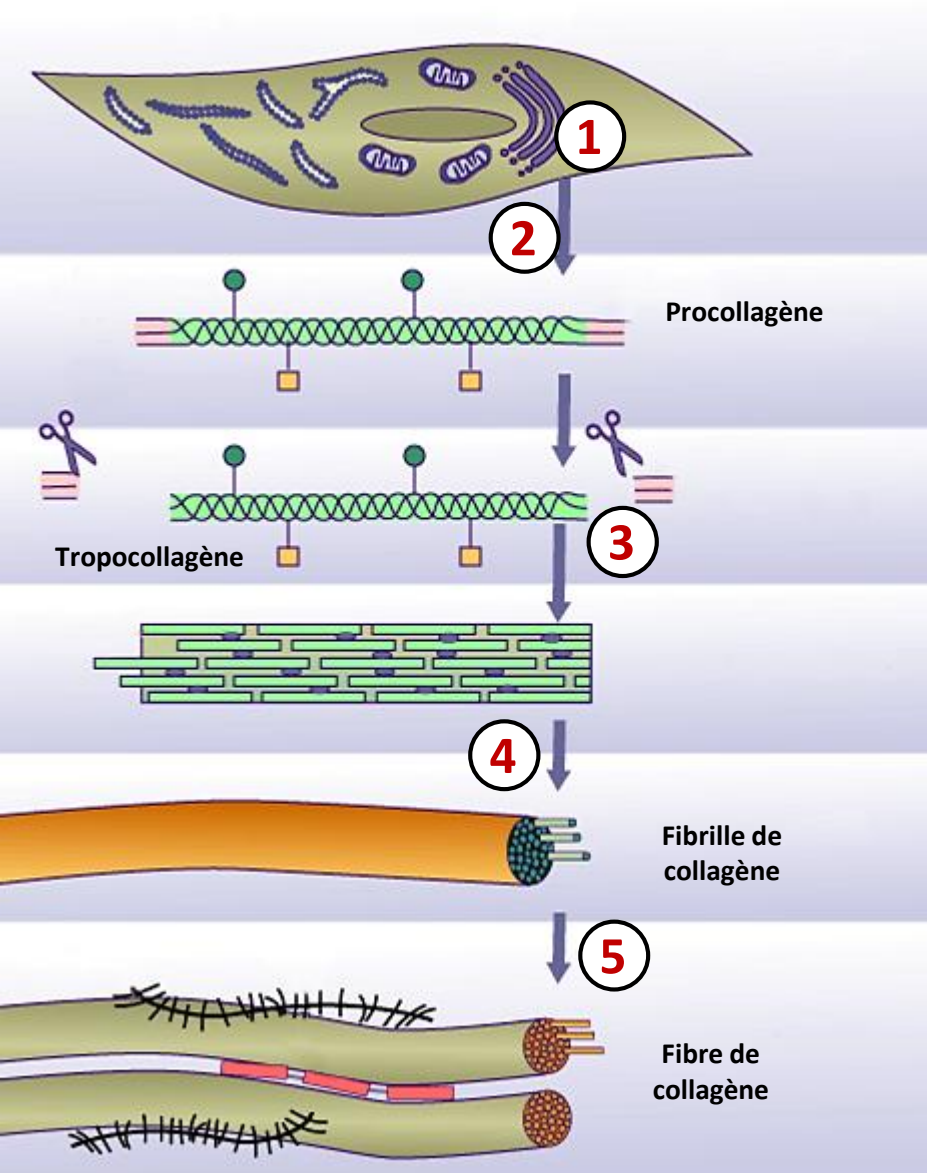
1. Chaque molécule de procollagène est formée de l'assemblage de 3 chaînes α entrelacées en une triple hélice
2. Extrémités carboxylique (COOH) et aminée (NH2) des chaînes α sont clivées (procollagène peptidase) pour former le troprocollagène
3. Molécules de tropocollagène s'assemblent en fibrilles



Adapté de Solitchka, Wikimedia Commons

Fibres des TC

Biosynthèse des fibres de collagènes : « Collagénèse »



1. Synthèse de procollagène dans le RER des fibroblastes

2. Export par des granules de sécrétion dans l'espace extracellulaire.

3. Clivage des extrémités des chaînes α par procollagène peptidase → tropocollagène

4. Formation des fibrilles par chevauchement des tropocollagènes

5. Fibrilles ensemble forment la fibre de collagène

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Fibres des TC

Collagénèse

✓ **Comporte 2 phases :**
- → Intra-cellulaire (Synthèse de procollagène)
- → Extra-cellulaire

✓ **Continue**
= s'effectue toute la vie (cicatrisation)

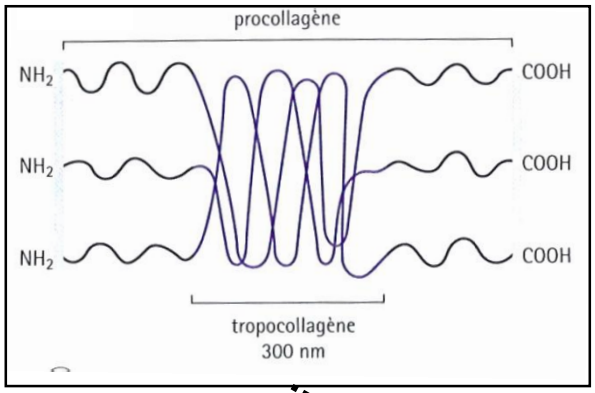
✓ **Variable suivant la localisation:**
- → Rapide dans le derme de la peau
- → Lente dans les os

✓ **Dynamique**
collagène renouvelé peut avoir une taille et une forme différente de son prédécesseur

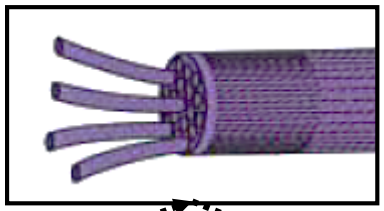
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

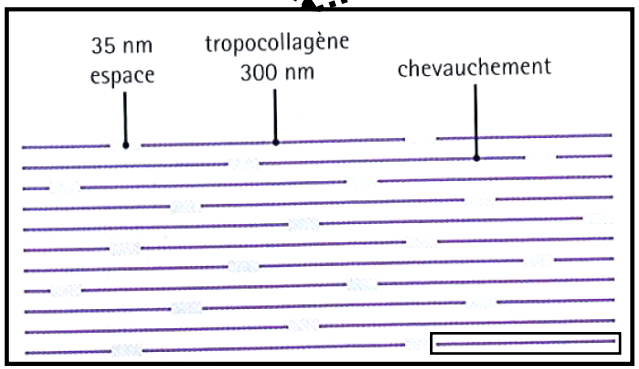
Fibres des TC

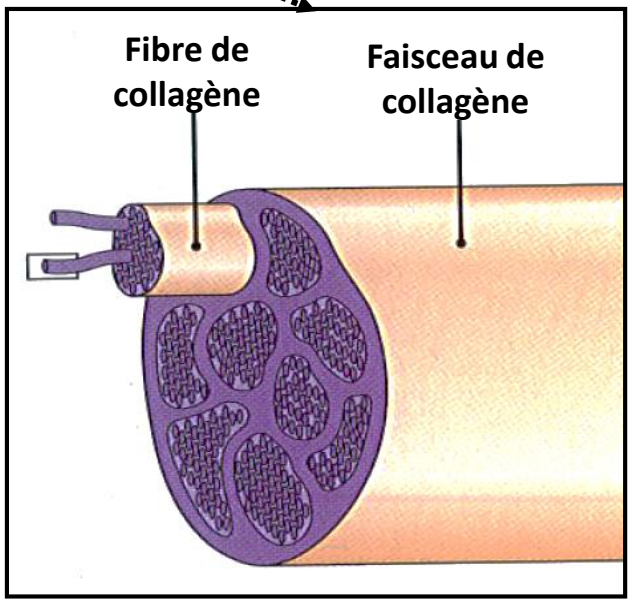
Fibres de collagène : Synthèse



Fibrille de collagène







Fibres des TC

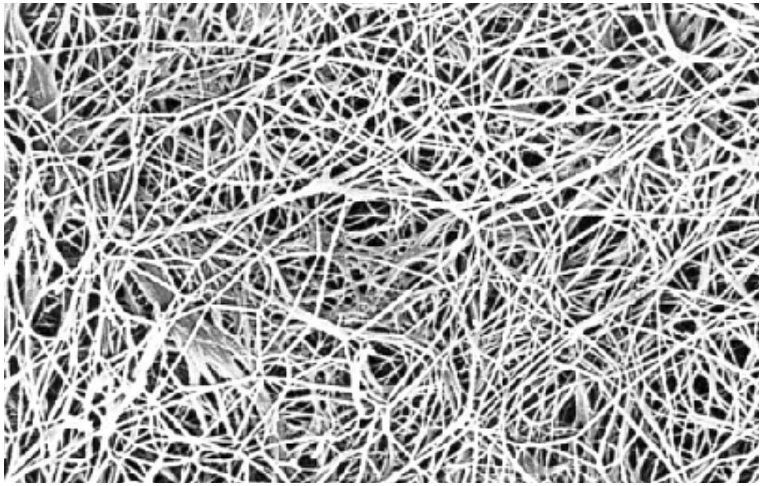
Fibres de réticuline

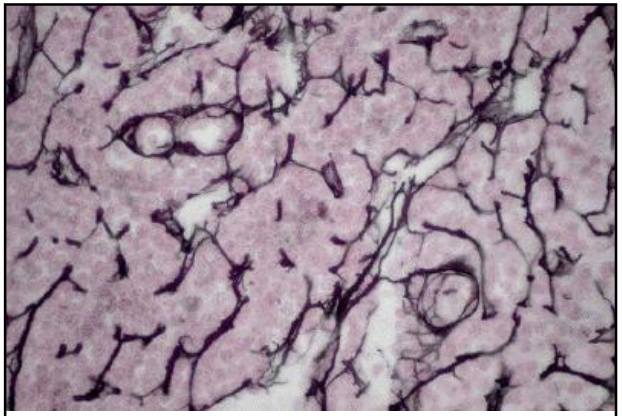
Fibrilles d'environ 20 nm de diamètre formées de collagène III

= Fibres de collagène (réticulinogénèse, striation…)

Mais plus fines et organisées en « grillage »

Visualisable par coloration argentique (noir), et avec le **P**eriodic **A**cid **S**chiff





Fibres de réticuline visualisées en noir après coloration argentique dans un ganglion lymphatique

https://www.dartmouth.edu

Fibres des TC

Fibres de réticuline : Rôles

✓ Présentes en abondance sous les membranes basales
= participe à la formation de la **lame réticulaire**

✓ Participent au soutien des épithéliums surtout dans la paroi des vaisseaux sanguins

✓ Principaux constituants de la MEC des organes lymphoïdes

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Fibres des TC

Fibres élastiques : généralités

Assurent **élasticité des TC.**
Abondantes dans les tissus qui ont besoin de se rétracter après un phénomène de dilatation (ex: alvéole pulmonaire, aorte…)

Dernières à se former lors de l'histogénèse et premières affectés par le vieillissement.

→ mises en évidence par des colorations spécifiques (**Orcéine**)



Fibre élastique
(colorée en noir avec orcéine)

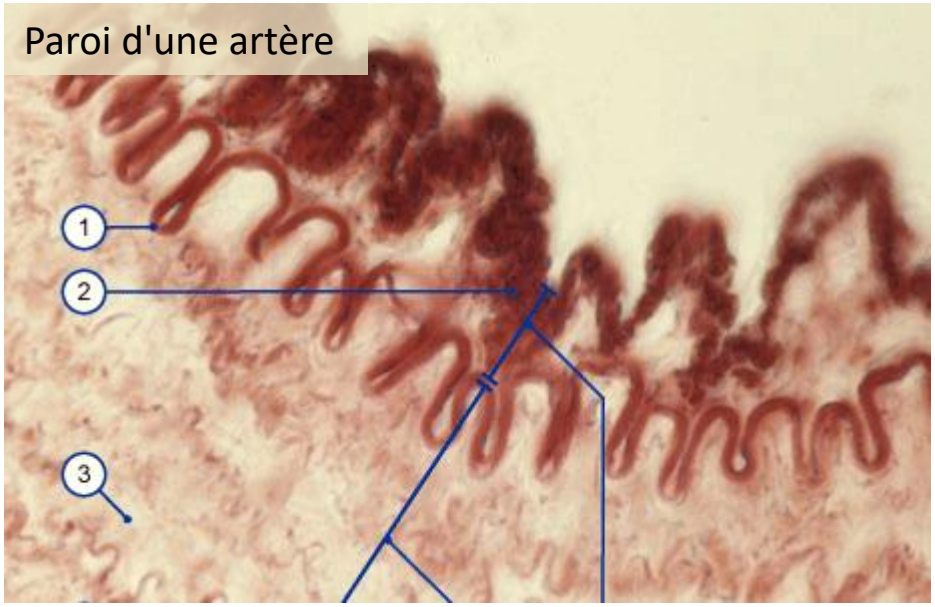
Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Fibres des TC

Fibres élastiques : Localisation

- ✓ organes qui se dilatent souvent: poumons, vésicule biliaire, aorte, artères élastiques…
- ✓ ligaments élastiques (ex: corde vocale)

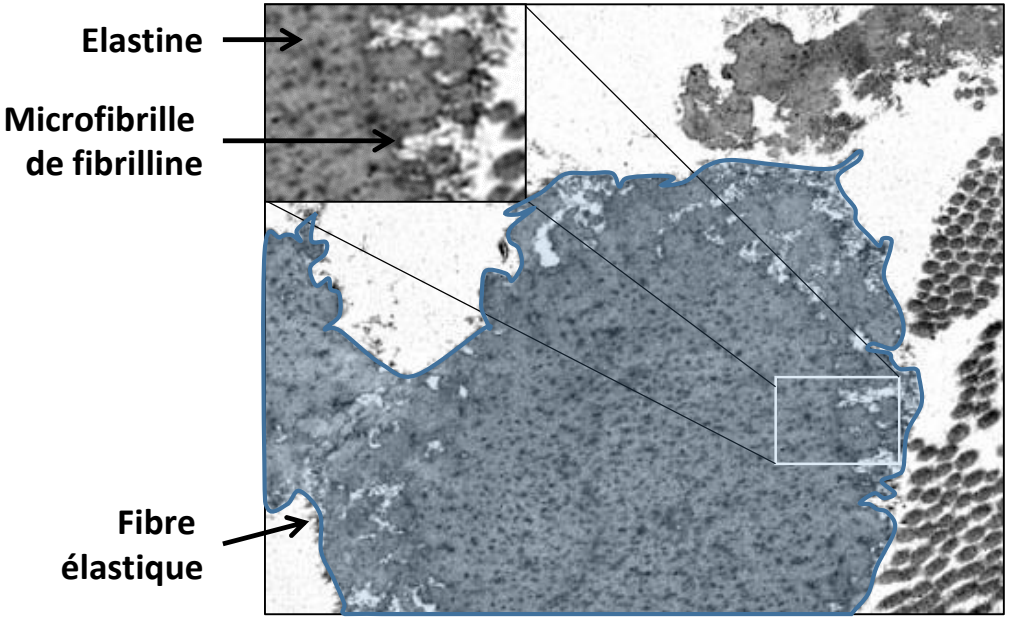


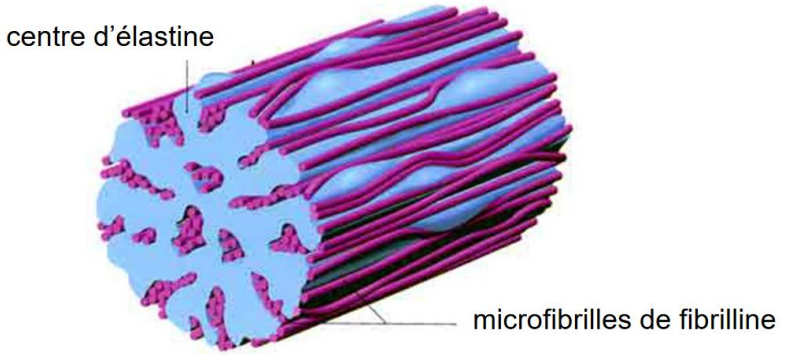
Fibres des TC

Fibres élastiques : ultrastructure

Substance amorphe assez dense aux électrons
= élastine (=agrégat de molécules de tropoélastine)
(dégradé par l'élastase produit par les macrophages)

Au sein de l'élastine, structures fines et très denses
= microfibrilles de fibriline



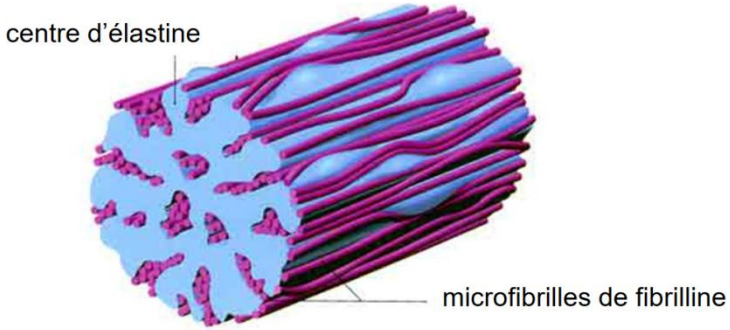


Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Fibres des TC

Fibres élastiques : biosynthèse

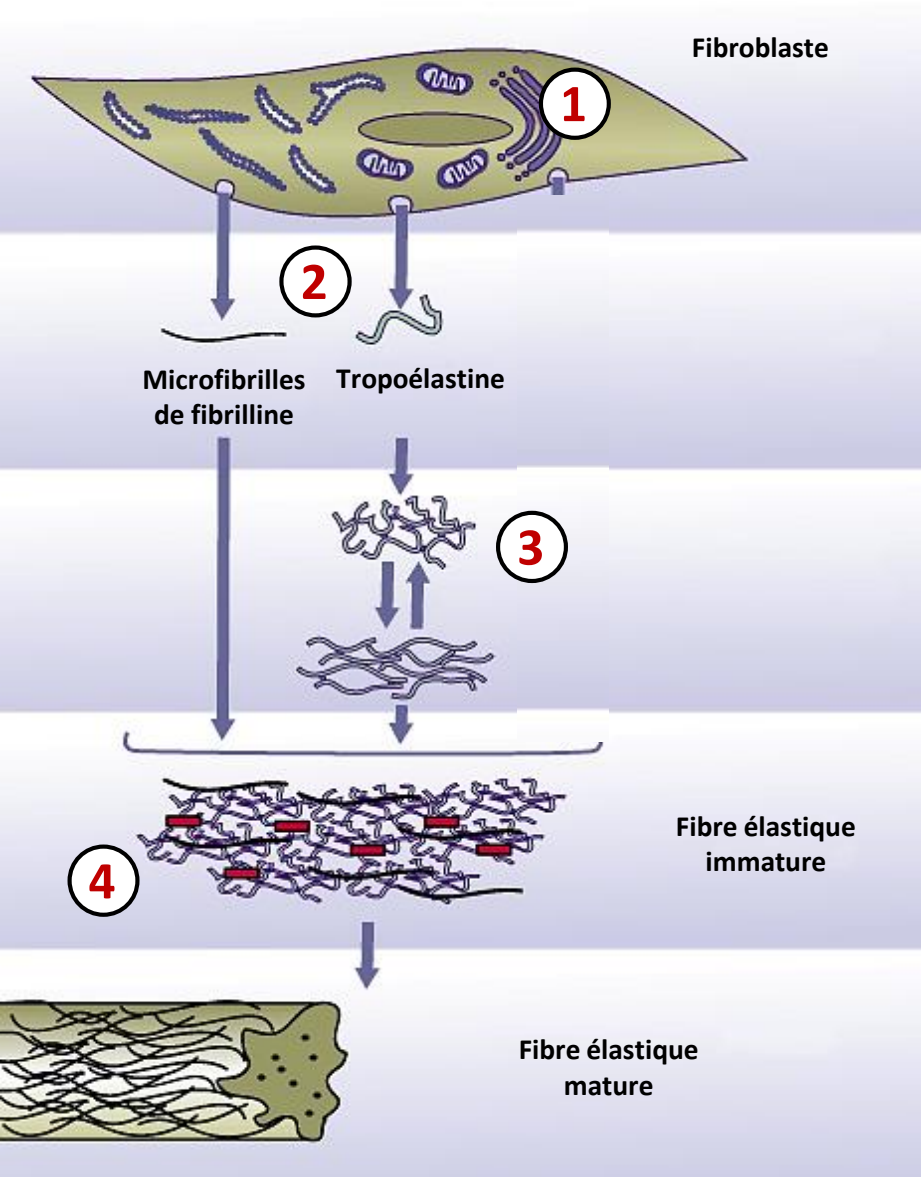


1. Tropoélastine et fibrilline sont synthétisées par fibroblastes
2. Microfibrilles se forment à surface du fibroblaste par assemblage de fibrilline (« échafaudage »)
3. Monomères de tropoélastine s'assemblent en filaments pour former l'élastine qui va s'intégrer à l'échafaudage de fibrilline

⚠ Fibres élastiques peuvent être dégradées par l'élastase

Fibres des TC

Fibres élastiques : biosynthèse



1. Synthèse des composants des fibres élastiques dans les fibroblastes :
   = microfibrilles de fibrilline et tropoélastine

2. Export dans l'espace extracellulaire.

3. Assemblage des tropoélastines pour former élastine

4. Elastine s'intègre à l'échafaudage des microfibrilles de fibrillines
   → Fibre élastique

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Fibres des TC

Fibres élastiques : propriétés

Fibre élastique est capable de s'étirer (jusqu'à 150%) puis de s'enrouler de manière aléatoire lors du relâchement

Fibre élastique s'altère et se charge en calcium avec le vieillissement à l'origine d'une perte d'élasticité des tissus

